

队伍编号	MC2301073
题号	B

基于大小交路的城市轨道交通列车开行方案及时刻表设计优化

摘 要

伴随城市轨道交通运营线路的相继开通，线网客流分布不均的现象愈发突出。针对**客流时空分布不均**的部分运营线路，传统单一交路及等间隔发车的运营组织模式将造成运力浪费。大小交路运营组织模式作为一种**柔性运营方案**，可有效平衡线路客流时空差异，通过合理配置线路运输能力，以满足不同区段的客流需求。同时，轨道交通客流具有极强的时变特征，**平峰与高峰时段客流量存在显著差异**。因此，研究大小交路运营模式下的列车时刻表优化问题，有助于解决客流时空特征下的线网运力合理配置问题。

鉴于此，本文将结合城市轨道交通运行相关数据，在满足轨道列车运行安全性、可靠性以及高效性等约束的前提下，以最小化企业运营成本以及最大化服务水平为目标，构建大小交路运营组织方案设计模型，并设计遗传算法进行求解，以此确定小交路折返点及大小交路开行列车数量；并根据上述基于大小交路模式的列车开行方案，明确车站站间间距及列车区间运行时间，在满足相关接续约束的前提下，构建基于大小交路模式的列车接续优化模型，求解优化获得列车时刻表并以此编制运行图；同时对客流分布特征进行了量化分析，并以此提出了建设性的方法与建议。

针对问题一，要求在满足客流需求的条件下，以企业运营成本最小化和**服务水平最大化**为目标，制定列车开行方案。为此，本文基于站间 OD 客流以及断面客流等预处理数据，制定小交路折返点、列车发车间隔、追踪间隔、停站时间、运力和满载率以及**开行列数**等运行约束，确保轨道交通运行安全性及高效性，并以最小化企业运营成本以及最大化服务水平，即以**最小化开行列车数量和运行里程**，与**最小化乘客在车时间和等待时间**为多目标，构建基于大小交路运营模式的轨道列车开行方案设计模型，同时设计改进的自适应遗传算法（Genetic Algorithm）进行求解，以规划小交路折返点并分别确定大小交路开行列车数量，进而优化列车时刻表，并合理配置轨道交通线网运力。

针对问题二，要求**基于上述所制定的列车开行方案**，以企业运营成本最小化和**服务水平最大化**且尽量满足客流需求为目标，制定等间隔的平行运行图。为此，本文将跟据问题一所设计的基于大小交路模式的轨道列车开行方案，具体为小交路折返区间以及大小交路**开行频率**，并在获取车站站间距离以及轨道列车区间运行时间的基础上，明确列车接续约束，包括**车底接续唯一性约束、交路类型约束、接续时间约束以及到发间隔约束**等，以此构建基于大小交路运营组织模式的列车接续优化模型，并根据发车间隔及停站时间，由此获得大小交路模式下列车时刻表，明确各车次于各站点的到达时间与出发时间，并根据时刻表编制列车运行图。

针对问题三，要求针对降低企业运营成本和**提高服务水平**，基于**客流和车站数据**，通过量化分析，提出有关方法或可行建议。为此，本文将在车站、区间运行时间、OD 客流、断面客流及其余预处理数据的基础上，采用 **Origin** 等专业绘图软件对上述数据进行可视化并分析，同时采取相应的评价指标对城市轨道交通线路客流分布特征进行量化分析，包括**客流时间分布特征与空间分布特征**，以发现轨道交通线路运营的难点、痛点所在，并提出具有针对性、建设性的方法与建议。同时，本文还将提出处大小交路模式外的具有创新型及先进性的其余**轨道交通运营组织模式**，以提供参考。

关键词：城市轨道交通；列车时刻表；大小交路；遗传算法；运营成本；服务水平

目录

一、问题重述与分析	1
1.1 问题背景	1
1.2 研究现状	2
1.3 问题重述	2
1.4 问题分析	3
1.4.1 问题一解析	3
1.4.2 问题二解析	3
1.4.3 问题三解析	3
1.5 技术路线	4
二、数据说明	4
2.1 附件一	4
2.2 附件二	5
2.3 附件三	5
2.4 附件四	5
2.5 附件五	5
2.6 附件六、七	5
三、基本假设与符号定义	6
3.1 基本假设	6
3.2 符号定义	6
四、问题一：基于大小交路模式的列车开行方案设计	7
4.1 问题描述与分析	7
4.2 数据预处理	7
4.3 数据可视化	9
4.4 基于大小交路运营模式的列车开行方案设计模型	10
4.4.1 目标函数	10
4.4.2 约束条件	11
4.4.3 模型构建	11
4.5 遗传算法设计	12
4.6 基于大小交路运营组织模式的列车开行方案	15
五、问题二：基于大小交路模式的列车运行图编制	17
5.1 问题描述与分析	17
5.2 数据预处理及可视化	18
5.2.1 数据预处理	18
5.2.2 数据可视化	18
5.3 基于大小交路模式的列车接续优化模型	19
5.4 基于大小交路模式的列车时刻表	20
六、问题三：轨道交通运营水平提升方法与建议	23
6.1 问题描述与分析	23
6.2 量化分析	23
6.3 运营建议	25
七、总结与展望	28

7.1 研究总结	28
7.2 未来展望	28
参考文献	29
附录	30

一、问题重述与分析

1.1 问题背景

随着我国城市发展规模不断扩大以及常住人口持续增长，私家车保有量急剧上升，城市交通拥堵局面愈发突出。因此，城市轨道交通由于其占地面积小、运力大、效率高等突出优势，已逐步成为现代城市交通体系的重要组成部分。当前，我国城市轨道交通迎来了高速发展时期，运营及在建线网规模日益扩大，公共交通可达性随之增强，为城市居民日常出行提供了极大便利。与此同时，城市轨道交通对于促进可持续、绿色发展具有积极意义，且能够带动相关产业一同发展，如：基础设施建设、智能制造、房地产市场开发等等，有助于提升城市综合实力和整体形象，提高居民生活幸福指数。

截至 2022 年 12 月 31 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有 53 个城市开通运营城市轨道交通线路 290 条，运营里程 9584 公里，车站 5609 座。2022 年全年，新增城市轨道交通运营线路 21 条，新增运营里程 847 公里，新增南通和黄石 2 个城市首次开通运营城市轨道交通。

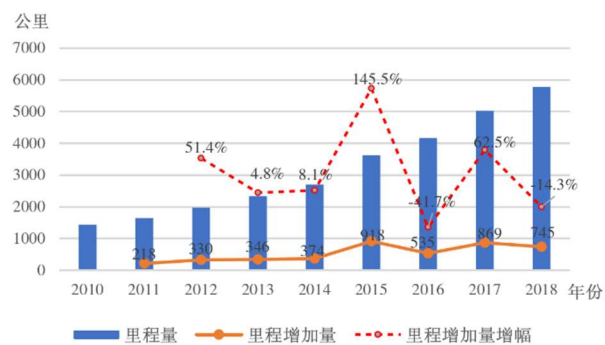


图 1.1 我国城市轨道交通建设发展情况^[1]

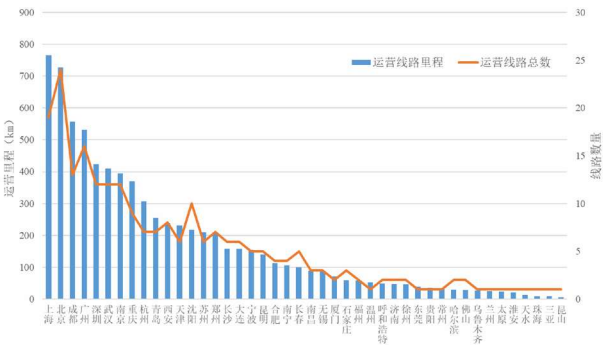


图 1.2 2020 年各城市轨道交通运营里程^[2]

表 1.1 我国各部分中大型城市轨道交通大小交路运营情况^[1]

城市	开通线路总里程	开通线路总数	采用大小交路线路数
上海	784.6	16	12
北京	713.7	21	2
南京	394.5	10	5
广州	476.3	14	4
深圳	297.6	8	5
成都	329.4	6	2
重庆	315.3	8	4
武汉	351.1	9	2
天津	227.0	6	1

然而，伴随城市轨道交通越来越多的运营线路相继开通，运营线网客流分布不均的问题愈发突出。由于所在城市空间规划所造成的区域功能差异，将会造成城市不同片区定位不同，如住宅区、商业区以及工业区等，导致不同区域间 OD 客流存在显著差异，由此针对单条运营线路，必将产生大客流区段以及小客流区段。而针对上述客流时空分布不均的部分运营线路，传统的单一交路及等间隔发车运营组织模式面对大客流区段将通过增加开行列车数量，提高线网运力以满足高出行客流，而意味着面对小客流区段时势必造成运力浪费。鉴于此，大小交路运营组织模式作为一种柔性运营方案，可有效平衡线路客流时空差异，以通过合理配置线路运输能力，满足不同区段的客流需求。其中，根据线路客流特征规划小交路为重中之重，其将直接影响大小交路模式的运营效果。同时，轨道交通客流具有极强的时变特征，平峰与高峰时段客流量存在显著差异。若采用

等间隔发车模式，则在高峰时段将造成乘客候车时间过长；在平峰时段将造成运力浪费，无法根据实时客流情况调整发车间隔。

因此，研究基于大小交路运营组织模式的轨道交通列车时刻表优化问题，有助于合理配置客流时空特征下的线网运力，由此可有效提高轨道交通运营效率，以及服务水平，可为乘客提供安全、舒适以及经济的出行体验，同时对于降低轨道交通企业运营成本具有积极意义。此外，对于时变发车间隔的探索将深入推动城市轨道交通高质量发展，进一步打破传统限制以采取柔性运行的方式满足客流需求。

1.2 研究现状

我国城市轨道交通系统的快速发展为城市出行提供了便捷和高效的选择，同时也为城市交通调度和管理带来了新的挑战。列车大小和交路运行策略成为影响运营效率和服务水平的重要因素。目前，我国城市轨道交通列车大小普遍为 4 辆编组，少数城市采用 6 辆编组。以北京市为例，截至 2021 年底，北京地铁共有 22 条运营线路，其中 16 条线路使用 4 辆编组列车，6 条线路使用 6 辆编组列车。而上海市地铁则全部使用 8 辆编组列车，可容纳更多乘客，提高运营效率。在交路运行方面，我国城市轨道交通多采用间隔式运行策略，即同一线路上的列车按一定时间间隔分为不同的组别运行。一些城市轨道交通也在高峰期采用增开列车或加密发车的方式提高服务水平。此外，不同城市的轨道交通运营线路长度、车站数量等也会对列车大小和交路运行策略产生影响。

城市轨道交通列车规格和型号的多样化趋势日益明显，城市轨道交通系统的运行速度和运行效率得到不断提升。城市轨道交通列车大小和交路运行的协调性得到不断加强。通过对不同线路的运行特性和客流需求进行分析，专业人员可以采用不同的列车型号和规格进行交路运行，以最大程度地满足乘客的出行需求。

国内外对交路运行的研究最早始于常规的公共交通领域。1979 年，Turnquist^[3]首次提出了分段运营的概念，并将其应用于研究放射形公交线路的运营，发现了线路客流潮汐性分布的特点。其后，Ghoneim 与 Wirasinghe 等^[4]对实际城市轨道交通线路进行研究，构建了以旅行时间和运营成本综合最小为目标的列车大小交路方案优化模型，并采用动态规划方法求解。Canca 等^[5]以突发大客流为背景，研究大小交路列车开行方案的优化模型。在国内研究方面，孙焰等^[6]应用数学算法构建出双目标优化模型，以最大满载率和最少班次数为优化目标，用于研究城市轨道交通列车开行方案。王彦栋等^[7]则在交通运营网络化基础上，以线路断面客流分布为基础，将车底运用数量最少和乘客在车厢内的分布均衡作为优化目标，研究单条线路的大小交路运营模式。杨安安等^[8]基于虚拟编组技术实现实时动态编组，根据客流时空分布特征开行分区段不同编组列车，建立了一个以列车运营里程最小为目标的运力配置优化模型，以实现最优化的运力配置。这些研究为城市轨道交通列车大小交路运行提供了理论支持和实践指导。

1.3 问题重述

综上所述，由于城市空间布局差异，造成城市轨道交通运营线网客流不均，而站点客流量主要与区域定位、基础设施建设、公共服务水平、流动人口规模等因素密切相关。因此，传统单一交路的运营组织模式难以满足城市轨道交通高质量发展需求。

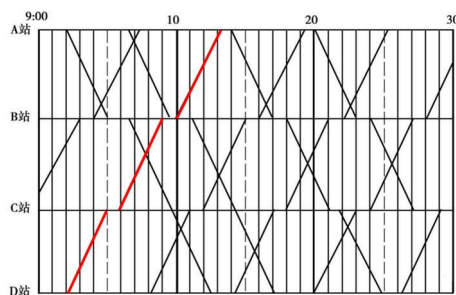


图 1.3 列车运行示意图

本文重点将对城市轨道交通列车时刻表进行优化，列车时刻表优化问题是轨道交通领域行车组织方式的经典问题之一。列车时刻表规定了列车在每个车站的到达和出发（或通过）时刻，其在实际运用过程中，通常用列车运行图来表示，见图 1.3。实际运营中，在铺画列车运行图之前，首先得先确定列车开行方案，列车开行方案包括列车编组方案、列车停站方案和列车交路计划三部分。在本文中采用统一的车型和编组数量。大小交路模式是城轨运营中常用的交路模式，是指城市轨道交通运行线路的长短区间，见图 1.4。通俗讲，大交路是指列车跑完全程，小交路是指将全程中的某两个站作为临时起点或终点来跑，需要注意的是，只有具有折返能力的车站才能作为交路的起点或终点。

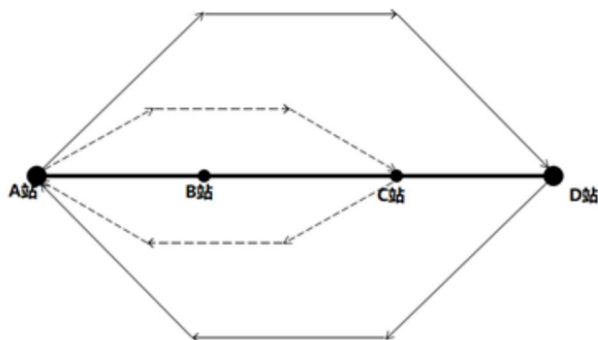


图 1.4 大小交路示意图

1.4 问题分析

1.4.1 问题一解析

问题一旨在满足客流需求的条件下，以企业运营成本最小化和服务水平最大化为目标，制定列车开行方案。即确定大交路区间列车的开行数量，小交路的运行区间以及开行数量。本问题的关键在于需明确目标函数中各部分，即列车数量和运行里程，与乘客在车时间和等待时间的测算公式。同时，还需明确城市轨道交通列车运行约束条件，包括小交路折返点、列车发车间隔、追踪间隔、停站时间、运力和满载率以及通过车辆数量等运行约束，并将上述约束转换为数学语言以此构建基于大小交路模式的列车开行方案混合整数线性规划模型。此外，本问题的另一关键在于需设计上述模型求解算法。文本将设计改进的自适应遗传算法，通过编码、交叉以及变异等一系列操作，寻找近似最优解，以规划小交路运行区间及开行列车数量以及大交路开行列车数量。

1.4.2 问题二解析

问题二旨在问题一制定的列车开行方案下，同样以企业运营成本最小化和服务水平最大化且尽量满足客流需求为目标，制定等间隔的平行运行图。即需编制城市轨道交通列车运行时刻表，具体需明确大小交路各车次于各站点的到达时间和出发时间，以及停靠各站点的停站时间。本问题的关键在于需明确与问题一的联系，即基于大小交路运营组织模式下的轨道列车开行方案与运行时刻表或运行图编制之间的联系。本问题的关键在于需明确大小交路模式下列车的运行机制与流程，以此才可获取各时间节点。上述关键可转换为大小交路模式下的列车接续优化问题，因此明确相关接续约束，包括车底接续的唯一性约束、接续时间约束、以及折返作业的到发间隔约束等等。进而在此基础上，构建基于大小交路模式的轨道列车接续优化模型，以获得优化下的列车时刻表，并以此绘制运行图了。

1.4.3 问题三解析

问题三旨在针对降低企业运营成本和提高服务水平，提出好的方法或建议。重点在于基于客流和车站数据，提供相应的量化分析支持。此问题需对赛题附件中所提供的相关数据，包括车站数据、区间运行时间数据、OD 客流数据以及断面客流数据等进行量化分析，可使用 Origin 等专业绘图软件进行可视化，并采用评价指标对轨道交通线路客流分布特征进行量化评价，以此提出具有建设性的建议。

1.5 技术路线

本研究的技术路线图如图 1.5 所示。

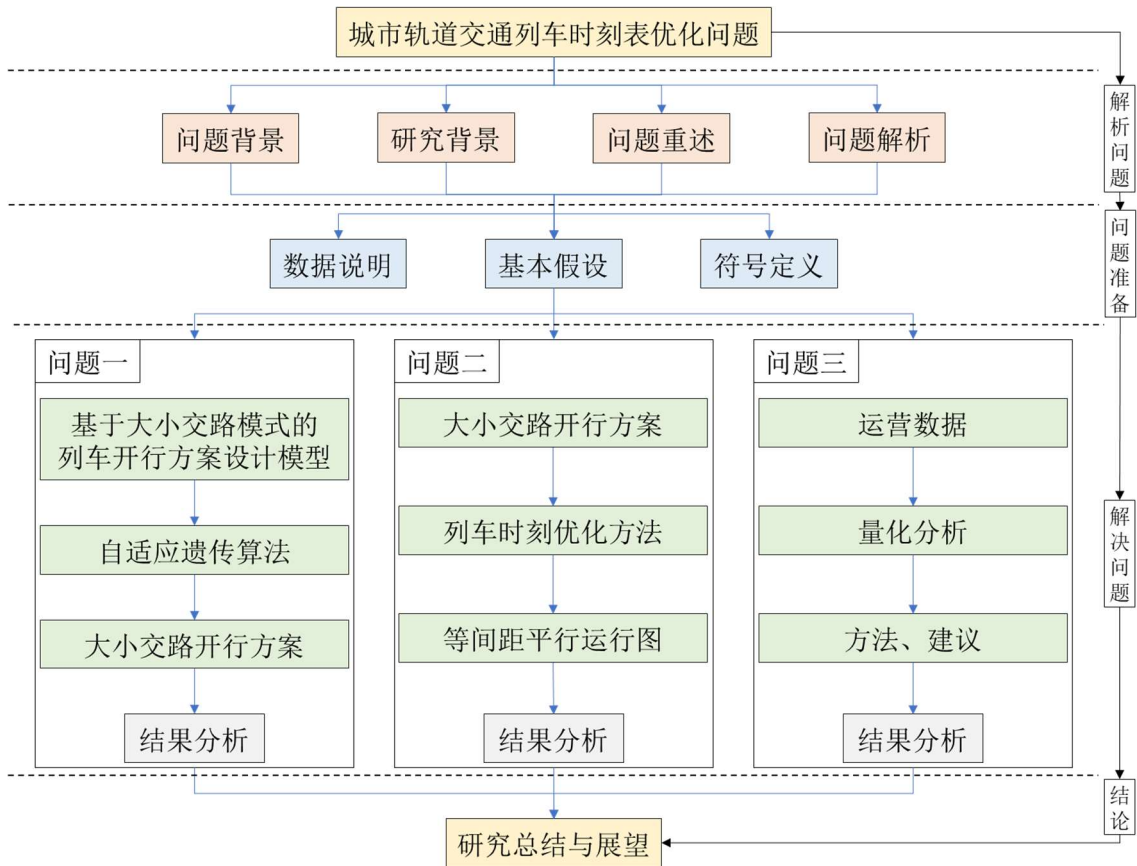


图 1.5 研究技术路线图

二、数据说明

2.1 附件一

	A	B
1	车站名称	是否可作为交路起点/终点
2	车站1	是
3	车站2	是
4	车站3	否
5	车站4	否
6	车站5	是
7	车站6	否
8	车站7	否
9	车站8	是
10	车站9	否
11	车站10	是
12	车站11	否
13	车站12	否
14	车站13	否
15	车站14	是
16	车站15	否
17	车站16	否
18	车站17	是
19	车站18	是
20	车站19	否
21	车站20	否
22	车站21	是
23	车站22	是

图 2.1 车站有关资料信息

	A	B	C
1	区间	区间运行时间/s	站间距/km
2	车站1->车站2	120	1.38
3	车站2->车站3	97	1.15
4	车站3->车站4	101	1.318
5	车站4->车站5	89	0.964
6	车站5->车站6	102	1.096
7	车站6->车站7	144	1.945
8	车站7->车站8	129	1.506
9	车站8->车站9	162	2.267
10	车站9->车站10	103	1.241
11	车站10->车站11	96	1.012
12	车站11->车站12	139	1.589
13	车站12->车站13	133	1.865
14	车站13->车站14	82	0.779
15	车站14->车站15	94	1.233
16	车站15->车站16	193	2.428
17	车站16->车站17	128	1.738
18	车站17->车站18	111	1.612
19	车站18->车站19	90	1.14
20	车站19->车站20	106	1.034
21	车站20->车站21	159	1.8

图 2.2 区间运行时间有关资料信息

附件一中给出了车站有关数据，包括车站名车，和该车站是否可以作为交路的起点或者终点。包含 30 个车站，其中可以作为交路的起点或者终点的车站共 14 个，另外 16

2.2 附件二

2.3 附件三

[illegible]

	A	B
1	断面	断面客流量/人
2	车站1->车站2	3169
3	车站2->车站3	5613
4	车站3->车站4	7331
5	车站4->车站5	11179
6	车站5->车站6	15802
7	车站6->车站7	21502
8	车站7->车站8	30650
9	车站8->车站9	30939
10	车站9->车站10	33990
11	车站10->车站11	36824
12	车站11->车站12	45749
13	车站12->车站13	46535
14	车站13->车站14	45402
15	车站14->车站15	46049
16	车站15->车站16	33568
17	车站16->车站17	32233
18	车站17->车站18	31248
19	车站18->车站19	30524
20	车站19->车站20	30579
21	车站20->车站21	30681
22	车站21->车站22	30411
23	车站22->车站23	30815
24	车站23->车站24	10435

图 2.4 断面客流数据资料信息

2.4 附件四

2.5 附件五

2.6 附件六、七

	A	B
1	最小/大发车间隔时间(s)	[120,360]
2	最小追踪间隔时间(s)	108
3	最小/大停站时间(s)	[20,120]
4	列车定员(人/列)	1860
5	最小/大 小交路区间通过车站数量	[3,24]
6	乘客平均上下车时间 (s/人)	0.04
7		
8		
9		
10		
11		
12		

图 2.5 其他列车相关数据资料信息

	A	B	C	D
1		运行区间	运营里程	开行数量
2	大交路	A站-D站	50km	10列
3	小交路	A站-C站	30km	5列

图 2.6 输出数据的格式说明资料信息

三、基本假设与符号定义

3.1 基本假设

- (1) 假设大小交路列车采用相同的车型和列车编组，大小交路列车折返相互独立，折返时间相等，且能够满足小交路列车开行频率需求。
- (2) 假设大小交路列车具有相同的运行速度，按照固定的发车顺序运行，且采用的停站方案为站站停，无越行。
- (3) 假设大小交路列车开行列数按照 1:n 或 n:1 的模式，在小交路区间内出发和到达的乘客乘坐大、小交路列车的概率与大、小交路列车发车对数比例相同。
- (4) 假设大交路列车和小交路列车交替开行。
- (5) 假设乘客随机地独立地到达车站，乘客的到达服从均匀分布。
- (6) 假设列车到达线路的终点站或折返站时，车上乘客已经全部下车。
- (7) 停站时间正比于在该站上下车的乘客数量。
- (8) 假设列车之间保留一定的安全间隔。

3.2 符号定义

本研究所设置的符号及其定义如下：

表 3.1 符号及定义

符号	定义
T_{zc}	乘客在车时间
T_d	乘客等待时间
V	总客流量
V_1	乘客的出行起点或终点位于小交路之外和乘客起终点均在小交路之外的乘客数量
V_2	乘客出行起点和终点均位于小交路的乘客数量
t	列车区间运行时间列表
R_1	大交路开行的列车数量
R_2	小交路开行的列车数量
T_{tz}	列车停站时间
T_{zf}	列车折返时间
C_c	乘客出行成本
c_g	列车购置成本
c_y	列车行驶成本
C_{gd}	企业运营的固定成本
C_{bd}	企业运营的变动成本
C_y	企业运营的成本
T_{z1}	大交路列车周转时间
T_{z2}	小交路列车周转时间
$\delta_{\max}$	列车最大满载率
$V_{1,\max}$	小交路之外运行区间的最大断面客流
$V_{2,\max}$	小交路区间最大断面客流
G_0/G_1	列车最小及最大发车间隔
$f_{\min}$	列车最小发车频率
$n_{\min}$	小交路列车至少通过车站数
$n_{\max}$	小交路列车最多通过车站数
P_{zf}	交路可选折返点集合

四、问题一：基于大小交路模式的列车开行方案设计

4.1 问题描述与分析

根据题目描述，本问题要求在满足客流需求的条件下，以企业运营成本最小化和服务水平最大化为目标，制定列车开行方案。即确定大交路区间列车的开行数量，小交路的运行区间以及开行数量。由问题一可知，需要对赛题说明进行分析，明确城市轨道交通运营规范及大小交路运行机制，同时需要对附件一至附件五中的数据进行预处理。此外，需要对赛题说明中的相关运行约束进行提取，明确轨道列车在运行安全、运力等方面的约束限制，以此构建符合预期目标的混合整数规划线性模型，最后设计相应的算法求解上述模型，以获得轨道列车开行方案。

问题一属于运行线路及运力规划问题。附件一为车站数据，包括车站名称及是否可作为交路折返点；附件二为站点区间运行时间及间距说明；附件三为站点间 OD 客流数据说明，附件四位断面客流数据说明；附件五为列车发车间隔时间、追踪时间等运行相关数据说明。本研究可对上述数据进行处理，获取各个断面所需的列车数量以及各个站点乘客的到达率。

第一步：解析问题。根据问题一相关要求，分析附件一至附件五中有关数据与本问题之间的联系，明确解题方向与研究思路。

第二步：数据预处理。获取城市轨道交通车站、区间运行时间、断面客流量、站间 OD 客流等数据，对上述数据进行预处理，完善上行以及下行 OD 数据，获取各断面所需的列车数量以及各个站点乘客的到达率。

第三步：数据可视化。对上述数据进行可视化，主要包括交路折返点可视化以及上行断面客流可视化。

第四步：模型构建。在满足小交路折返点、列车发车间隔、追踪间隔、停站时间、运力和满载率以及通过车辆数量等运行约束的前提下，构建基于大小交路模式的列车开行方案设计模型。

第五步：算法设计。针对上述模型，设计改进的自适应遗传算法进行求解，获取小交路开行区间及列车开行数量以及大交路列车开行数量。

第六步：研究总结。对列车开行方案进行总结评价。

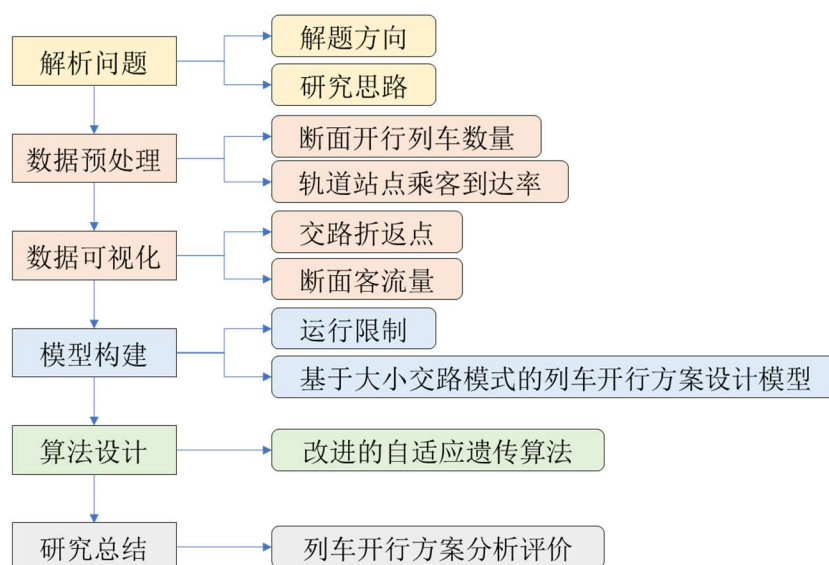


图 4.1 问题一研究思路流程图

4.2 数据预处理

首先针对附件三中 OD 客流数据进行数据预处理。由于数据集只给出了单向的 OD 客流量，下行方向的 OD 客流量没有给出，因此本文默认下行方向旅客客流量等于上行

方向。通过将 OD 的上三角矩阵进行转置后补充至下三角，构建出双向 OD 客流数据，经补全后的 OD 客流矩阵数据表如下图 4.2 所示。

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	160	992	181	257	46	63	50	431	75	59	32	235	32	39	28	10	8	8	4	252	4	6	4	4	7	5	10
2	112	505	242	272	44	54	49	365	63	53	30	221	32	44	24	6	11	12	5	206	2	8	2	3	5	3	9
3	54	395	475	374	31	36	28	180	38	35	21	125	22	22	11	5	7	8	3	115	2	6	3	3	2	2	4
4	0	420	617	420	51	116	78	793	132	141	75	445	95	103	48	14	26	19	11	499	4	15	7	9	9	13	14
5	420	0	1004	881	119	242	193	1486	263	240	166	856	163	195	91	21	34	43	19	741	9	28	14	13	24	15	25
6	617	1004	0	331	237	348	342	2058	405	543	358	1538	309	213	102	52	63	55	23	1080	8	44	19	26	13	14	38
7	420	881	331	0	448	556	492	2945	536	709	536	2402	471	385	179	73	100	89	43	1469	10	57	31	36	29	25	62
8	51	119	237	448	0	17	22	270	55	58	47	261	58	65	40	13	23	14	9	232	5	20	7	10	9	21	
9	116	242	345	556	17	0	73	889	216	225	236	1084	323	193	130	41	70	50	32	743	17	56	33	44	42	28	57
10	78	193	342	492	22	73	0	813	170	322	182	960	178	229	104	40	74	45	26	700	18	77	30	32	53	32	76
11	793	1486	2058	2945	270	889	813	0	393	1701	326	5135	327	835	279	62	139	113	85	8539	45	221	112	120	316	166	241
12	132	253	405	536	55	216	170	393	0	225	200	897	183	223	145	48	84	51	32	702	17	63	44	37	45	48	78
13	141	240	543	709	58	225	322	1701	225	0	66	1250	91	277	145	32	109	58	25	577	24	102	43	45	55	215	64
14	75	166	358	536	47	236	182	326	200	66	0	770	58	165	101	36	98	73	41	845	33	148	60	64	70	287	73
15	445	856	1538	2402	261	1084	960	5135	897	1250	770	0	45	426	241	61	158	119	65	1915	57	196	87	83	76	87	82
16	95	163	309	471	58	233	178	327	183	91	58	45	0	40	58	24	61	43	29	459	17	68	31	25	31	29	47
17	103	195	213	385	65	193	229	835	223	277	165	426	40	0	62	47	116	78	93	1412	53	160	63	71	113	90	111
18	48	91	102	179	40	130	104	279	145	145	101	241	58	62	0	15	40	28	30	546	18	113	44	46	51	49	84
19	14	21	52	73	13	41	40	62	48	32	36	61	24	47	15	0	14	9	20	368	15	64	25	27	37	20	56
20	26	34	63	100	23	70	74	139	84	109	98	158	61	116	40	14	0	18	41	835	15	94	45	43	62	60	104
21	19	43	55	89	14	50	45	113	51	58	73	119	43	78	28	9	18	0	14	353	7	54	29	42	42	39	83
22	11	19	23	43	9	23	26	85	32	25	41	65	29	83	30	20	41	14	0	765	13	60	32	33	47	26	69
23	499	741	1080	1469	232	743	700	8539	702	577	845	1915	459	1412	546	368	855	353	765	0	62	599	271	330	659	475	597
24	4	9	8	10	5	17	18	45	17	24	33	57	17	53	18	15	15	7	13	62	0	52	66	57	58	65	215
25	15	28	44	57	20	56	77	221	63	102	148	196	68	160	113	64	94	54	60	599	52	0	77	122	255	213	799
26	7	14	19	31	7	33	39	112	44	60	87	31	65	44	25	45	29	32	271	66	77	0	61	127	114	359	
27	9	13	26	36	10	44	32	120	37	45	64	83	25	71	46	27	43	42	33	330	57	122	61	0	75	50	134
28	9	24	13	29	9	42	53	316	45	55	70	76	31	113	51	37	62	42	47	659	58	255	127	75	0	154	766
29	13	15	14	25	9	28	32	166	48	215	287	87	29	90	49	20	60	39	26	475	65	213	114	50	154	0	319
30	14	25	38	62	21	57	76	241	78	64	73	82	47	111	84	56	104	83	69	597	215	799	359	134	766	319	0

图 4.2 城市轨道交通列车 OD 客流数据预处理结果

根据题意，车站并不是都可以作为交路的起点或终点，因此在建模前需要对车站是否可以作为交路的起点或终点进行筛选和区分，所得结果如下图 4.3 所示。可以作为交路的起点或终点的车站为车站 1、2、5、8、10、14、17、18、21、22、25、26、27、30。

是否可作为交路起点/终点	计数	车站名称
否	16	3、4、6、7、9、11、12、13、15、16、19、20、23、24、28、29
是	14	1、2、5、8、10、14、17、18、21、22、25、26、27、30
总计	30	

图 4.3 城市轨道交通列车车站数据处理结果

列车定员 1860 人/列，使用断面客流计算各个断面所需的列车数量，根据公式：开行数量=（断面客流量/列车定员），并向上取整，得到如图 4.4 所示的每个断面所需的列车数量。

	A	B	C
1	断面	断面客流量/人	开行数量
2	车站1->车站2	3169	2
3	车站2->车站3	5613	4
4	车站3->车站4	7331	4
5	车站4->车站5	11179	7
6	车站5->车站6	15802	9
7	车站6->车站7	21502	12
8	车站7->车站8	30650	17
9	车站8->车站9	30939	17
10	车站9->车站10	33990	19
11	车站10->车站11	36824	20
12	车站11->车站12	45749	25
13	车站12->车站13	46535	26
14	车站13->车站14	45402	25
15	车站14->车站15	46049	25
16	车站15->车站16	33568	19
17	车站16->车站17	32233	18
18	车站17->车站18	31248	17
19	车站18->车站19	30524	17
20	车站19->车站20	30579	17
21	车站20->车站21	30681	17
22	车站21->车站22	30411	17
23	车站22->车站23	30815	17
24	车站23->车站24	10435	6
25	车站24->车站25	10493	6
26	车站25->车站26	9648	6
27	车站26->车站27	9130	5
28	车站27->车站28	8003	5
29	车站28->车站29	6611	4
30	车站29->车站30	4597	3

图 4.4 断面所需的列车数量数据处理结果

通过将各车站的 OD 客流数据相加，计算时间段 7：00~8：00 一个小时之内的各车站客流量，单位：人。并用得到的旅客流量计算车站旅客到达率，如下图所示，单位为：人/秒。

	A	B	C	D
1	车站名	各车站客流量	车站名	各车站客流量
2	车站1	3169	车站16	962
3	车站2	2530	车站17	2469
4	车站3	2007	车站18	1064
5	车站4	4174	车站19	655
6	车站5	6875	车站20	1337
7	车站6	8219	车站21	663
8	车站7	11683	车站22	1045
9	车站8	1265	车站23	2993
10	车站9	4483	车站24	513
11	车站10	4161	车站25	1466
12	车站11	19155	车站26	661
13	车站12	3122	车站27	259
14	车站13	3178	车站28	920
15	车站14	2922	车站29	319
16	车站15	3698		

图 4.5 各车站客流量数据处理结果图

	A	B	C	D
1	车站名	旅客到达率	车站名	旅客到达率
2	车站1	0.880277778	车站16	0.267222222
3	车站2	0.702777778	车站17	0.685833333
4	车站3	0.5575	车站18	0.295555556
5	车站4	1.159444444	车站19	0.181944444
6	车站5	1.909722222	车站20	0.371388889
7	车站6	2.283055556	车站21	0.184166667
8	车站7	3.245277778	车站22	0.290277778
9	车站8	0.351388889	车站23	0.831388889
10	车站9	1.245277778	车站24	0.1425
11	车站10	1.155833333	车站25	0.407222222
12	车站11	5.320833333	车站26	0.183611111
13	车站12	0.867222222	车站27	0.071944444
14	车站13	0.882777778	车站28	0.255555556
15	车站14	0.811666667	车站29	0.088611111
16	车站15	1.027222222		

4.6 各车站旅客到达率数据处理结果

4.3 数据可视化

(1) 交路折返点可视化

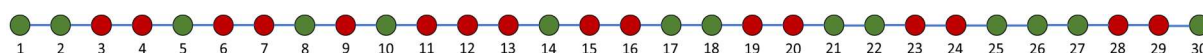


图 4.7 交路可选折返点示意图

根据附件一车站数据中所给出的车站 i 是否可作为交路起点/终点的有关信息，本文通过筛选、汇总，统计出 16 个非折返点和 14 个折返点。将交路可折返点用绿色实心圆圈表示，非交路折返点用红色实心圆圈表示，并用线条按照线路的车站顺序依次排列，可视化表示交路可选折返点，如图 4.7 所示。

(2) 断面客流量可视化

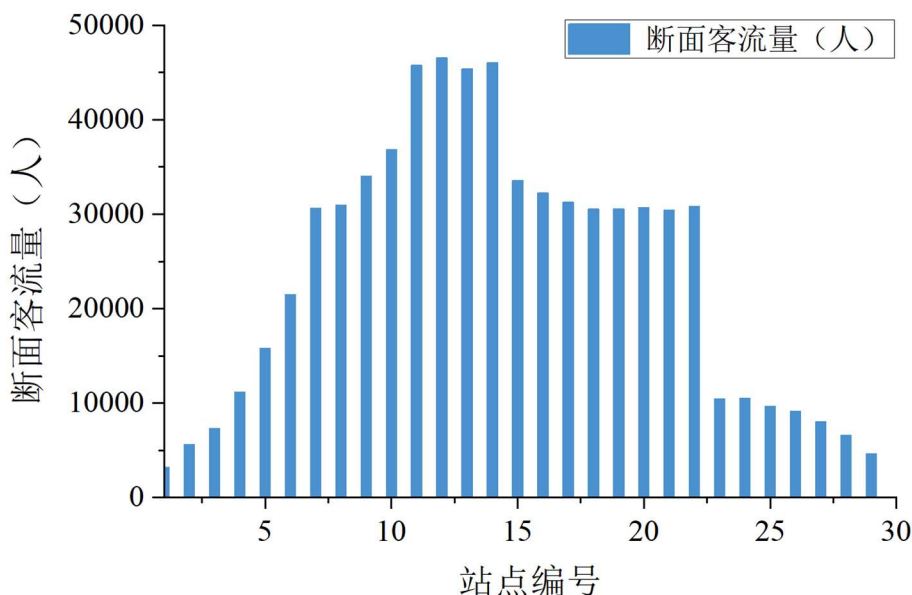


图 4.8 各断面客流量示意图

断面客流量表示单位时间内，沿着同一方向行驶的列车在某线路断面上的乘客总数，简而言之是一段时间内该断面的客流量总数，可以反应断面列车运行的繁忙程度。本文通过柱状图和折线的方式可视化展示不同线路断面客流量变化情况。可以看出车站 11 至车站 15 的断面客流量最大，而位于线路两端的断面客流量最小。

4.4 基于大小交路运营模式的列车开行方案设计模型

4.4.1 目标函数

在大小交路的运营模式下,乘客通常会被分为6种类型,以轨道列车上行方向为例,如图 4.9 所示。

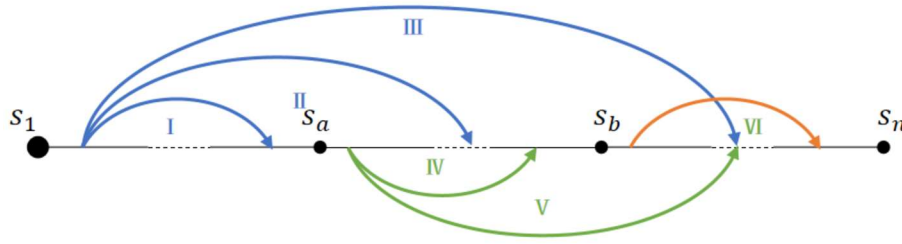


图 4.9 乘客类型分类示意图

第 I, II, III 类乘客起点均位于 $[s_1, s_a]$, 终点无论位于哪个区间, 乘客都只能乘坐大交路列车, 大交路列车的发车频率为 f_1 。

第 IV, V 类乘客起点均位于 $[s_a, s_b]$ 。其中第 IV 类乘客终点位于 $[s_a, s_b]$, 此类乘客既可乘坐大交路列车, 也可乘坐小交路列车, 列车发车频率为 $f_1 + f_2$; 第 V 类乘客终点位于 $[s_b, s_n]$, 乘客只能乘坐大交路列车, 大交路列车的发车频率为 f_1 。

第 VI 类乘客起点位于 $[s_b, s_n]$, 终点位于 $[s_b, s_n]$, 乘客只能乘坐大交路列车, 大交路列车的发车频率为 f_1 。

综上所述, 在以上的 6 种乘客出行路径的分类中, 只有第 IV 类乘客可以选择大交路列车或小交路列车, 列车发车频率为 $f_1 + f_2$ 外, 其他 5 种类型的乘客只能选择发车频率为 f_1 的大交路列车。

(1) 乘客出行成本

根据赛题说明, 本模型需以最大化企业服务水平为目标, 最大化服务水平即最小化乘客在车时间以及乘客等待时间。因此, 本研究将参考相关文献^[9], 分别构建乘客在车时间、等待时间测算公式。

①乘客在车时间

乘客在车时间为列车运行时间与客流量的乘积, 列车纯运行时间为区间运行时间之和, 因此乘客在车时间 T_{zc} 计算公式为:

$$T_{zc} = V_1 \cdot t(1, N) + V_2 \cdot t(a, b) \quad (4-1)$$

②乘客等待时间

乘客的总等待时间的计算方法为: 单位乘客的平均等待时间与全线客流量的乘积。据统计, 乘客等待时间大约是列车发车间隔时间的二分之一。差异化客流类型对应的单位乘客平均等待时间也存在差异, 因此, 单一运行方向的乘客总等待时间 T_d 计算公式为:

$$T_d = \frac{1}{2} \cdot \frac{3600}{f_1 + f_2} \cdot V_2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3600}{f_1} \cdot V_1 \quad (4-2)$$

$$V_2 = \sum_{o=a}^{b-1} \sum_{d=a+1}^b v_{o,d} \quad (4-3)$$

$$V = \sum_{o=1}^{N-1} \sum_{d=o+1}^N v_{o,d} \quad (4-4)$$

$$V_1 = V - V_2 \quad (4-5)$$

综上所述, 乘客的出行成本 C_c 为在车时间与等待时间之和, 如下所示:

$$C_c = T_{zc} + T_d = [V_1 \cdot t(1, N) + V_2 \cdot t(a, b)] + \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{3600}{f_1 + f_2} \cdot V_2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3600}{f_1} \cdot V_1 \right] \quad (4-6)$$

(2) 企业运营成本

根据赛题说明, 本模型还需以最小化企业运营成本为目标, 企业的运营成本包括固定成本(所需的车底数量)和变动成本(列车总运行公里)两部分组成。受到车站通过能力的制约和服务水平的要求, 在一定时间内, 列车的发车数量也有一定的限制。

①固定成本

本模型中，企业运营的固定成本为购置轨道列车的成本，因此需分别测量大小交路所需车底的数量：

其中，大交路列车所需车底开行数量为：

$$R_1 = 2 \times (t(1, N) + T_{tz} + T_{zf}) / (3600 / f_1) \quad (4-7)$$

小交路列车所需车底开行数量为：

$$R_2 = 2 \times (t(a, b) + T_{tz} + T_{zf}) / (3600 / (f_1 + f_2)) \quad (4-8)$$

本模型中，设定车辆的购置成本为 c_g ，则综上所述，企业运营的固定成本 C_{gd} 为：

$$C_{gd} = c_g \times (R_1 + R_2) \quad (4-9)$$

②变动成本

城市轨道交通列车的变动成本是指列车总行驶公里数，本模型设定列车的单位运行成本为 c_y ，企业运营的变动成本 C_{bd} 为：

$$C_{bd} = c_x \times [t(1, N) \times R_1 + t(a, b) \times R_2] \quad (4-10)$$

综上所述，企业的运营成本 C_y 为固定成本与变动成本之和，如下所示：

$$C_y = C_{gd} + C_{bd} = c_g \times (R_1 + R_2) + c_x \times [t(1, N) \times R_1 + t(a, b) \times R_2] \quad (4-11)$$

4.4.2 约束条件

根据赛题说明，本模型将制定如下几条约束限制：

- ①列车开行数量约束；
- ②大小交路列车开行比例约束；
- ③列车最小发车间隔约束；
- ④列车最小追踪时间间隔约束；
- ⑤列车最小发车频率约束；
- ⑥列车最大满载率约束；
- ⑦小交路折返点可选位置约束；
- ⑧断面客流需求满足约束；
- ⑨列车停站时间约束。

4.4.3 模型构建

$$\min Z = \alpha_1 C_c + \alpha_2 C_y \quad (4-12)$$

$$\text{s.t.} [T_{z1} \cdot f_1 / 3600] + [T_{z2} \cdot f_2 / 3600] \leq N_0 \quad (4-13)$$

$$\frac{V_{1,max}}{f_1 \cdot p \cdot n_1} \leq \delta_{max} \quad (4-14)$$

$$\frac{V_{2,max}}{(f_1 n_1 + f_2 n_2) \cdot p} \leq \delta_{max} \quad (4-15)$$

$$3600 / G_0 \leq f_1 + f_2 \leq 3600 / G_1 \quad (4-16)$$

$$N_{max}^{dm}(a, b) \leq f_1 + f_2 \quad (4-17)$$

$$N_{max}^{dm}[(1, a) \cup (b, 30)] \leq f_1 \quad (4-18)$$

$$f_1 = n f_2 \quad (4-19)$$

$$f_1 > f_{min} \quad (4-20)$$

$$n_{min} < b - a < n_{max} \quad (4-21)$$

$$a, b \in P_{zf} \quad (4-22)$$

$$t_{zmin} \leq T_{zz} \quad (4-23)$$

$$t_{min}^{tz} \leq T_{tz} \leq t_{max}^{tz} \quad (4-24)$$

式（4-12）为目标函数，表示乘客出行成本与企业运营成本加权和最小，即赛题所

要求的最小化企业运营成本和最大化服务水平目标；式（4-13）表示大小交路运营组织模式下所开行的轨道列车数量存在上限，不能超过车站通行能力；式（4-14）与（4-15）表示轨道列车载客率位于线路任意断面不能超过最大满载率；式（4-16）表示轨道列车的最小发车间隔应满足一定标准，根据赛题附件 5 中数据说明，最小发车间隔为 120s；式（4-17）与（4-18）表示轨道列车开行列数需满足客流要求，即大小交路重合区间，总开行列数应不小于最大断面列数，上述区间外，大交路开行列数应不小于最大断面列数；式（4-19）表示大交路列车发车频率应为小交路列车发车频率的倍数；式（4-20）表示轨道列车发车频率不应低于最低限制，以此满足最基本的线网运营需求；式（4-21）表示小交路通过车站数量需保持在一个区间内，根据附件 5 中数据，最小车站数为 3，最大车站数为 24，同时 a 应小于 b ；式（4-22）表示小交路折返点需满足附件 1 车站数据中折返点可选要求。式（4-23）表示列车追踪时间应不低于要求的最小追踪时间间隔。式（4-24）表示列车停站时间应满足相关要求。

4.5 遗传算法设计

本文将基于 Matlab 编程软件，设计遗传算法（Genetic Algorithm, GA），其是一种基于进化论的优化算法，由美国密歇根大学教授 John Holland 于 1975 年提出，通过模拟自然进化过程中的物种进化和遗传机制来求解问题。遗传算法作为一种优化方法，其数学模型可以表示为一个种群（Population）和一个适应度函数（Fitness Function）。

种群由多个个体组成，其中“个体”代表问题的解，被称为“染色体”，“染色体由一些“基因”组成，染色体的携带的不同基因决定了染色体的特性，每个基因的取值可以是二进制位（0 或 1），实数，字符串等等。基因编码了问题解的一部分，不同基因取值代表不同的解。对于一个给定的优化问题，遗传算法通过遗传操作（交叉、变异和选择）来改变染色体的基因序列，从而生成更好的解适应度函数将个体映射到一个实数值上，表示个体在问题上的优劣程度。通过对问题空间进行随机搜索，并基于适应度函数对每个搜索点进行评价和筛选，逐步逼近直到选择出问题的最优解。

遗传算法的主要操作步骤如下，见图 4.10:

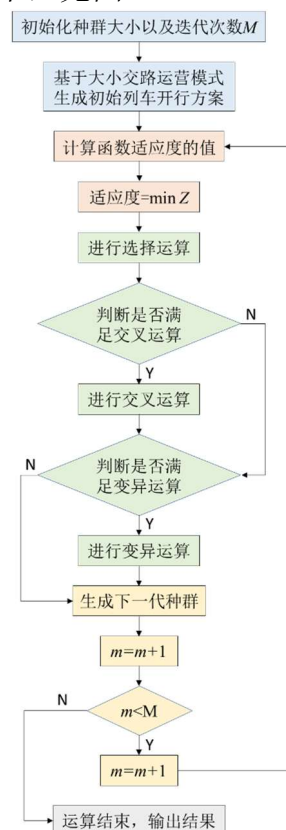


图 4.10 遗传算法流程图

染色体编码：根据要求解的模型的目标函数生成一组随机的染色体，即初始种群。

适应度评价：使用适应度函数计算每个个体的适应度值。问题的目标函数或约束函数被用于评价染色体的解的质量，适应度越强的个体遗传到下一代的概率越大。

选择操作：选择适应度高的染色体，将它们复制到下一代种群中。适应度高的染色体被选中的概率较大，而适应度低的染色体被选中的概率较小。

交叉操作：从选定的染色体中随机选择两个进行交叉操作，生成两个后代染色体。交叉操作旨在模拟生物进化中的交叉过程，将两个染色体的基因进行混合，生成新的染色体。

变异操作：对生成的染色体进行变异操作。变异操作模拟生物进化中的基因突变过程，使得染色体中的某些基因发生随机变化，从而产生新的染色体。

替换操作：用新生成的染色体替换原有群体中的染色体，生成新的种群。

判断终止条件：判断是否达到了终止条件，如是否达到最大迭代次数

结合建立的大小交路优化模型，根据上述遗传算法基本流程^[10]，进行详细算法设计。

(1) 数据初始化

在设计算法最初阶段，进行相关参数的输入，包括 OD 客流数据、车站数据、运行线路和遗传算法参数等。

①设定种群规模 P_size ，最大迭代步数 $Step_Max$ ；

②起始点 A；

③父代交叉概率 P_i ，变异概率 P_j 。

(2) 染色体的生成

城市轨道交通列车大小交路优化模型中包含四个决策变量，因此染色体由四部分组成，分别使用二进制进行编码，包括大交路列车的发车频率 f_1 ，小交路列车的发车频率 f_2 ，小交路区间的起点站 a ，小交路区间的终点站 b 。

由题目背景可知车站数量为 30 座，具有是否能够作为交路起点和终点的限制，列车在线路上的最小发车时间间隔和最大发车时间间隔分别为 120s 和 360s，可以换算出列车最小发车频率为 10 对/小时，最大发车频率为 30 对/小时。则有 $f_i \geq 10, i = 1, 2$ ， $f_1 + f_2 \leq 30$ 。

由于线路共有 30 个车站，则小交路列车的运行区间在线路的起终点之间选取，且不能选择有起点终点限制的车站作为起始车站和终点车站，因此 $1 \leq a < b \leq 30$ ，且 a 和 b 不能使用受限制的车站号；参考相关文献^[11]，列车编组方案规定了统一的车型和编组数量。考虑到二进制能表达的可能性数量，设计每个决策变量的染色体均由 5 个基因片段组成，染色体的编码如图 4.11 所示，从左往右分别为大小交路列车的发车频率、小交路区间的起点和终点。

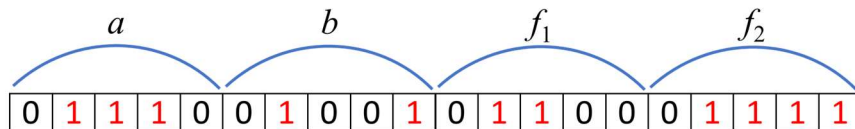


图 4.11 染色体编码示意图

(3) 适应度评价

依据模型的目标函数构建适应度函数进行染色体质量的评价，对于第二步已经构建好的染色体 m ，运营成本最小化和服务水平最大化被分别转化到统一的目标函数中，将多目标优化转变为单目标优化。

基于染色体 m 对应的列车相关信息，结合 OD 客流矩阵，计算出列车相关乘客数量，并计算总和的适应度函数值。适应度得分越大的染色体遗传到下一代的概率越大，因此将多目标优化函数转化为单目标函数是需要考虑函数的增减性。对两个目标函数赋予不同的权重，权重通过对各目标值（乘客服务水平 t_w 、列车总行走公里 V_{km} 、和所需列车

数量 n_0)，构造适应度函数。

$$\min H = \omega_1 H_1 + \omega_2 H_2 + \omega_3 H_3 \quad (4-25)$$

$$\omega_1 t_w = \omega_2 V_{km} = \omega_3 n_0 \quad (4-26)$$

其中， ω_1 为运营成本权重矩阵， ω_2 为服务成本权重矩阵， H_1 为运营成本最小化目标函数， H_2 服务水平最大化。取 $\omega_1 = 1$ ，则 $\omega_2 = \omega_1 t_w / V_{km}$ ， $\omega_3 = \omega_1 t_w / n_0$ 。经过归一化后得到：

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \omega_1 / \sum_{i=1}^3 \omega_i \\ \omega_2 &= \omega_2 / \sum_{i=1}^3 \omega_i \\ \omega_3 &= \omega_3 / \sum_{i=1}^3 \omega_i \end{aligned} \quad (4-27)$$

通过取倒数将多目标函数最小化转为适应度函数最大化，最终构造适应度函数如下：

$$S(x) = 1/(\omega_1 H_1 + \omega_2 H_2 + \omega_3 H_3) \quad (4-28)$$

(4) 选择操作

根据个体的适应度水平决定需要保留至下一代的染色体种群。选择的方法包括精英保留、锦标赛选择、轮盘赌选择等方法。

精英保留保留当前种群中适应度最高的个体，并将它们直接遗传到下一代。这样可以保证算法的收敛性和稳定性。

锦标赛选择是基于竞争的思想，从当前种群中随机选择 k 个个体，然后从中选出适应度最高的个体作为父代，并不断重复。

轮盘赌选择是一种基于概率的选择方法，它根据每个个体的适应度值计算其被选择的概率，并将这些概率值转换为区间，然后根据随机数在区间上进行选择。

由于轮盘赌选择中，适应度高的个体被选择的概率也就更大，可以保留优秀的个体，同时避免出现早熟收敛的问题。本文使用轮盘赌方法进行选择，公式如下

$$P_i = \sum_{s=1}^i f(x_s) / \sum_{s=1}^{N_0} f(x_s) \quad (4-29)$$

(5) 交叉操作

在遗传算法中，选择操作只是从当前种群中选择出适应度较高的个体，并将它们复制 to 下一代。因此，为了实现种群进化的效果，需要通过交叉和变异操作来产生新的染色体，如图 4.12。

其中，交叉是指从当前种群中随机选择两个染色体 m_1 和 m_2 ，并按照一定的交叉概率 P_i ，根据一定的规则进行交叉操作，从而产生两个新的染色体 m_1' 和 m_2' 。

这种操作能够充分利用父代个体中的优良特征，并产生新的遗传信息，从而增加种群的多样性和搜索空间，进而提高算法的全局搜索能力。

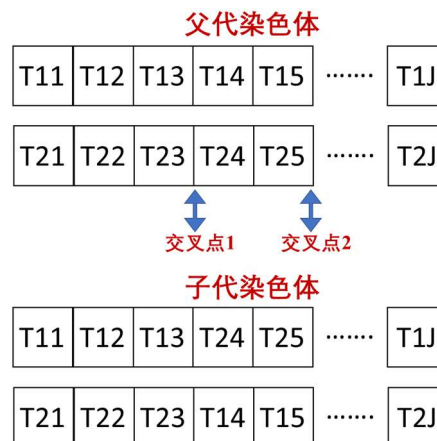


图 4.12 两点交叉操作示意图

（6）变异操作

与生物学染色体的变异类似，遗传算法中的变异操作是指对种群中的染色体以一定的变异概率进行随机变异，以产生新的染色体。染色体通过某些部位的基因变异产生出新的染色体 m_3 ，其某部位的基因代表值从 0 变为了 1，变异操作如下图 4.13 所示。



图 4.13 变异操作示意图

（7）终止判断条件

常见的终止条件有两种。一种是根据预设的迭代次数进行判断，当算法迭代的次数达到预设值后，即认为算法已经足够收敛，此时输出最优解并终止算法的运行。另一种是基于适应度函数值的变化情况进行判断，当适应度函数值变化趋于稳定且不再改变时，即认为算法已经达到局部最优解，此时终止算法的运行。

在本算法中，我们采用了预设的迭代次数作为终止条件，即当算法的迭代次数达到预设值时，即认为算法已经达到了预期的迭代效果，输出此时的最优解并终止算法运行。

4.6 基于大小交路运营组织模式的列车开行方案

本问题采用上述遗传算法求解 4.4 节中所构建的基于大小交路模式的列车开行方案设计模型。正如赛题说明中所指出，在大小交路方案中，大小交路列车开行列数通常为 1:n 或 n:1 两种模式，即每开行 n 列大（小）交路列车后，开行一列小（大）交路列车。

基于大小交路运营组织模式的列车开行方案如下：

表 4.1 基于大小交路的列车开行方案（开行列数不限制比例）

方案	小交路折返位置		发车频率		运营里程	成本	
	起点编号	终点编号	大交路	小交路		乘客出行成本	企业运营成本
方案一	5	25	20	10	28.586km	7.78e+08	875267
方案二	5	25	13	13	28.586km	7.74e+08	576766
方案三	8	21	20	10	19.738km	7.76e+08	1464304

由表 4.1 可知，小交路折返点位置的选择对于轨道线路运营成本及载客水平将产生极大影响，小交路区段长度不宜过长或过短。小交路区段过短则无法完整覆盖线路客流量较大的区段，且此交路下将造成轨道列车频繁折返，企业将产生巨大的运营成本；而小交路区段过长，则无法充分发挥大小交路运营组织模式的优势，若小交路区段内包含客流量较小的区段，则将造成客流量较小断面的运力浪费。因此，小交路折返站位置的选择应和线路客流相匹配，这样才能够减少乘客的出行时间，提升乘客服务水平，减少企业的运营成本，得到最优的列车开行方案。

综合考量，结合多目标优化，本文最终将选取方案二作为大小交路模式下的城市轨道交通列车开行方案。

表 4.2 基于大小交路的列车开行最终方案

时段	运营里程	小交路折返位置		发车频率		成本	
		起点编号	终点编号	大交路	小交路	乘客出行成本	企业运营成本
7:00-8:00	28.586km	5	25	13	13	7.74e+08	576766

在规定大小交路列数成比例的条件下，使用遗传算法求解得到如表 4.2 的方案有关

数据。分析求解结果可知，在 7:00 到 8:00 时段内，基于大小交路运营模式的列车开行方案下，根据车站数据、线路客流数据、运行时间数据、站间距离数据等，计算得到小交路折返位置、发车频率及综合成本。

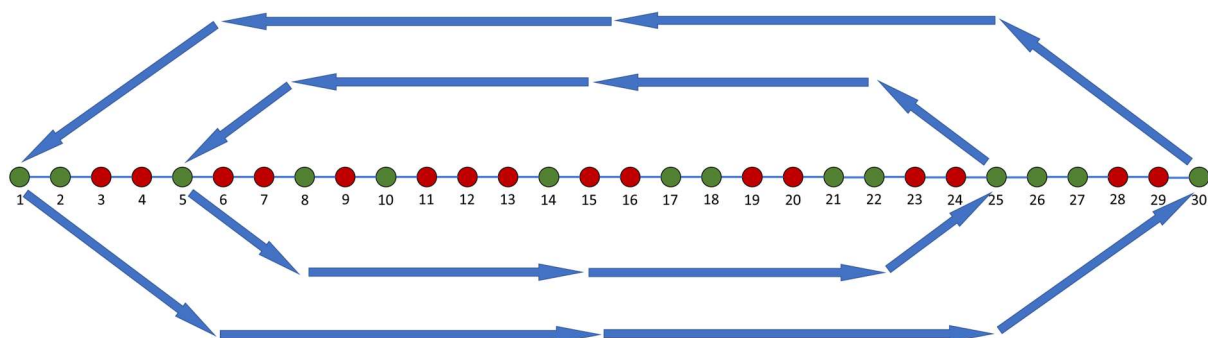


图 4.14 基于大小交路的列车开行方案示意图

如图 4.14，小交路区段折返点的起点编号和终点编号分别为 5 号和 25 号，大交路列车和小交路列车的发车频率均为每小时 13 对。即大小交路列车开行列数比为 1:1，符合题中对大交路列车和小交路列车的开行列数为 1:n 和 n:1 模式。此时乘客出行成本为 7.74×10^7 ，企业运营成本为 576766 元。此方案可以满足企业运营成本最小化和服务水平最大化的目标。

采用遗传算法求解获得上述方案的收敛过程如下图 4.15 与 4.16 所示：

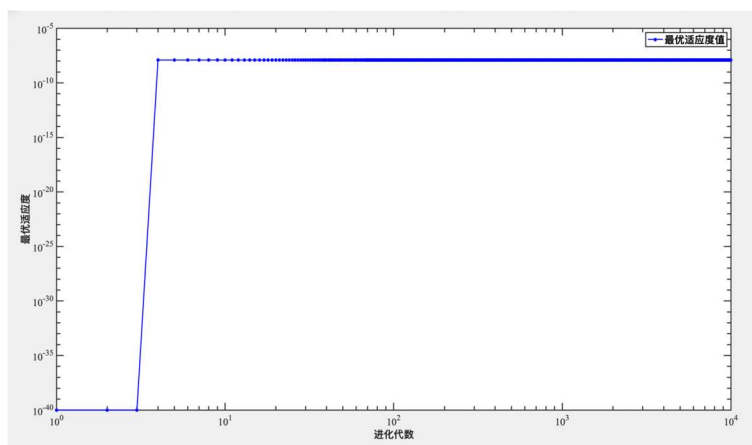


图 4.15 最终方案适应度值收敛图

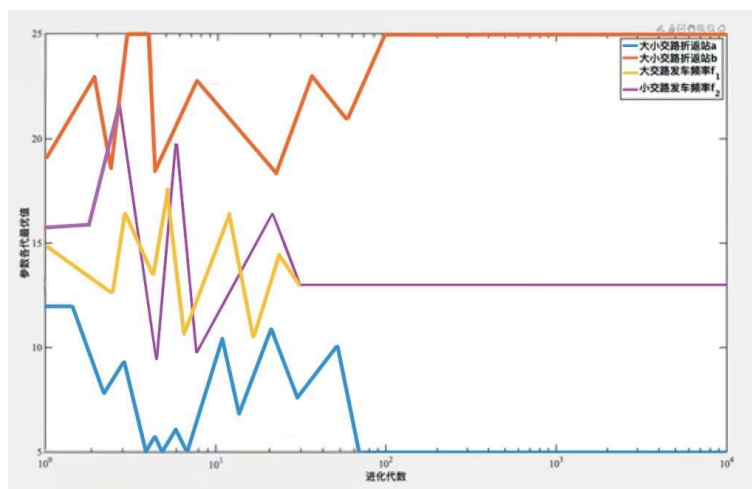


图 4.16 方案二变量值收敛示意图

五、问题二：基于大小交路模式的列车运行图编制

5.1 问题描述与分析

根据赛题描述，本问题要求在问题一制定的列车开行方案下，同样以企业运营成本最小化和服务水平最大化且尽量满足客流需求为目标，制定等间隔的平行运行图。由问题二可知，需在对附件一至附件五数据预处理的基础上，基于问题所制定的基于大小交路模式的列车开行方案，以最小化企业运营成本和最大化服务水平为目标，并根据列车运行图编制相关规范，确定大小交路各车次于各站点的到达时间以及出发时间，由此编制大小交路模式下的列车运行图。

问题二属于运行计划执行问题。列车开行方案设计重点在于“着眼需求，制定计划”，而列车运行图的重点在于“执行计划”。列车开行方案与列车运行图为城市轨道交通规划两大阶段，各自存在相应的约束限制。附件 7 中规定了列车运行图编制的要求，需写明各交路车次到达各站点的时间，为编制运行图奠定基础。本研究将在问题一的基础上，以最小化企业运营成本和最大化服务水平为目标，在满足轨道列车接续约束的前提下，构建列车接续优化模型，并根据根据发车间隔及停站时间，最终获得优化所得的列车运行时刻表。

第一步：解析问题。根据列车运行图编制规范即相关约束，思考本问题列车运行图编制与问题一列车开行方案之间的联系，以明确解题方向与研究思路。

第二步：数据预处理。根据附件一至附件五中的相关数据，尤其为车站站间距离与列车区间运行时间数据，对附件七进行完善补充。

第三步：数据可视化。将预处理所得数据进行可视。

第四步：模型构建。明确相关接续约束，在问题一所采用的目标函数的基础上，构建轨道列车接续优化模型。

第五步：模型求解。根据发车间隔及停站时间，获得列车运行时刻表。

第六步：绘制运行图。根据列车运行时刻表绘制运行图。

第七步：研究总结。

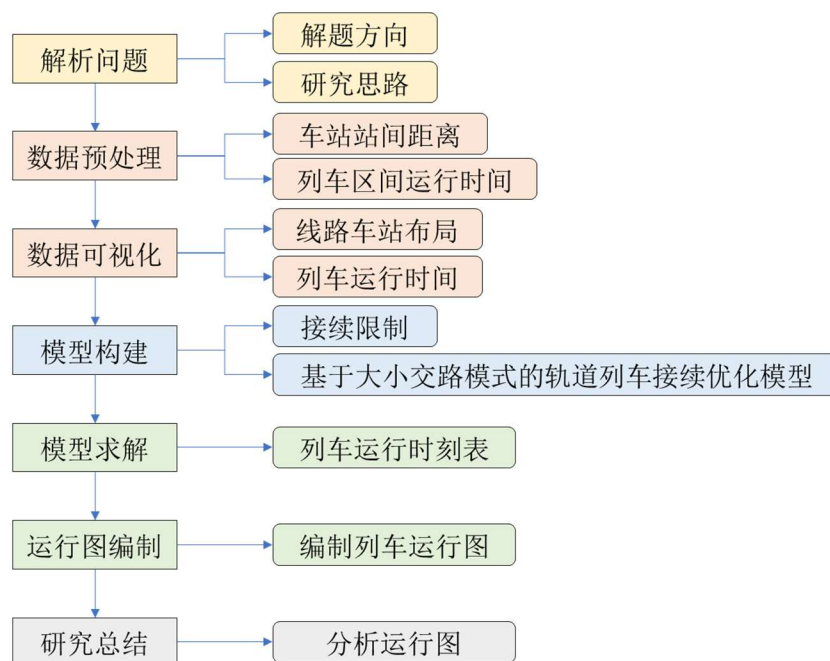


图 5.1 问题二研究思路流程图

5.2 数据预处理及可视化

5.2.1 数据预处理

根据车站间距数据，对已经完成的轨道交通行驶距离进行累加，得到从车站 1 站间累计的距离，并补充到附件七中，如图 5.2 所示。

	A	B	C	D	E	F	G
1	车站名	累计行驶距离/km		车次1	车次2	车次3	车次4
2	1	0	车站1/出发	7:00:00			
3	2	1.38	车站2/到达	7:01:00			
4			车站2/出发	7:02:00			
5	3	2.53	车站3/到达	7:03:20			
6			车站3/出发				
7	4	3.848	车站4/到达				
8			车站4/出发				
9	5	4.812	车站5/到达				
10			车站5/出发				
11	6	5.908	车站6/到达				
12			车站6/出发				
13	7	7.853	车站7/到达				
14			车站7/出发				
15	8	9.359	车站8/到达				
16			车站8/出发				
17	9	11.626	车站9/到达				
18			车站9/出发				
19	10	12.867	车站10/到达				
20			车站10/出发				
21	11	13.879	车站11/到达				
22			车站11/出发				
23	12	15.468	车站12/到达				
24			车站12/出发				
25	13	17.333	车站13/到达				
26			车站13/出发				
27	14	18.112	车站14/到达				
28			车站14/出发				
29	15	19.345	车站15/到达				
30			车站15/出发				
31	16	21.773	车站16/到达				
32			车站16/出发				

图 5.2 车站站间累计距离数据处理结果

对旅客上下车数量分布（单位：人/s）乘以大小交路列车发车间隔时间，得到准备在该站上下车的旅客人数。发车间隔时间由 $3600/f_1$ 和 $3600/(f_1 + f_2)$ 获得，大/小交路车的发车间隔时间分别为 278s 和 139s。从附件五中获取乘客平均上下车时间为 0.04s，与在站台等待的乘客人数相乘得到该站台所有旅客上车所需时间，即初始停站时间，如图 5.3 所示，其中标红的为小交路。

G	H	I	J	K	L
车站名	上车客流量	下车客流量	上下车人数	旅客上下车数量分布（人/s）	初始停站时间
车站1	3169	0	3169	0.880277778	9.753477778
车站2	2530	86	2616	0.726666667	8.051466667
车站3	2007	289	2296	0.637777778	7.066577778
车站4	4174	326	4500	1.25	13.85
车站5	6875	2252	9127	2.535277778	14.09614444
车站6	8219	2519	10738	2.982777778	16.58424444
车站7	11683	2535	14218	3.949444444	21.95891111
车站8	1265	976	2241	0.6225	3.4611
车站9	4483	1432	5915	1.643055556	9.135388889
车站10	4161	1327	5488	1.524444444	8.475911111
车站11	19155	10230	29385	8.1625	45.3835
车站12	3122	2336	5458	1.516111111	8.429577778
车站13	3178	4311	7489	2.080277778	11.56634444
车站14	2922	2275	5197	1.443611111	8.026477778
车站15	3698	16179	19877	5.521388889	30.69892222
车站16	962	2297	3259	0.905277778	5.033344444
车站17	2469	3454	5923	1.645277778	9.147744444
车站18	1064	1788	2852	0.792222222	4.404755556
车站19	655	600	1255	0.348611111	1.938277778
车站20	1337	1235	2572	0.714444444	3.972311111
车站21	663	933	1596	0.443333333	2.464933333
车站22	1045	641	1686	0.468333333	2.603933333
车站23	2993	23373	26366	7.323888889	40.72082222
车站24	513	455	968	0.268888889	1.495022222
车站25	1466	2311	3777	1.049166667	5.833366667
车站26	661	1179	1840	0.511111111	5.663111111
车站27	259	1386	1645	0.456944444	5.062944444
车站28	920	2312	3232	0.897777778	9.947377778
车站29	319	2333	2652	0.736666667	8.162266667
车站30	0	4597	4597	1.276944444	14.14854444

图 5.3 初始停站时间数据处理结果

	A	B	C
1	车站名	初始停站时间/s	处理后停站时间/s
2	车站1	9.753477778	20
3	车站2	8.051466667	20
4	车站3	7.066577778	20
5	车站4	13.85	20
6	车站5	14.09614444	20
7	车站6	16.58424444	20
8	车站7	21.95891111	22
9	车站8	3.4611	20
10	车站9	9.135388889	20
11	车站10	8.475911111	20
12	车站11	45.3835	46
13	车站12	8.429577778	20
14	车站13	11.56634444	20
15	车站14	8.026477778	20
16	车站15	30.69892222	31
17	车站16	5.033344444	20
18	车站17	9.147744444	20
19	车站18	4.404755556	20
20	车站19	1.938277778	20
21	车站20	3.972311111	20
22	车站21	2.464933333	20
23	车站22	2.603933333	20
24	车站23	40.72082222	41
25	车站24	1.495022222	20
26	车站25	5.833366667	20
27	车站26	5.663111111	20
28	车站27	5.062944444	20
29	车站28	9.947377778	20
30	车站29	8.162266667	20
31	车站30	14.14854444	20

图 5.4 处理后的停站时间数据

接着再对初始停站时间进行处理，筛选出所有停站时间小于附件五中最小停站时间的初始停站时间，将其向上取值为最小停站时间：20s，同理，将大于最大停站时间的初

始停站时间向下取值为最大停站时间：120s，并将位于标准区间的时间向上取整，得到处理后的停站时间，用于列车运行图的计算。处理后的停站时间如图 5.4 所示。

5.2.2 数据可视化

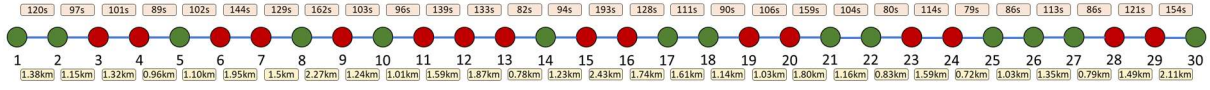


图 5.5 车站站间距离及区间运行时间示意图

本文运用可视化方法形象描述了车站的所有已知信息数据，包括车站间行驶距离、行驶所需时间、车站是否可以作为交路起点或终点。图中红绿实心圆点代表车站，用颜色区分车站类别，即绿色表示该车站可以作为交路起点，红色表示该车站不能作为交路起点/终点。连接线上方标注间隔区间行驶时间，下方标注间隔列车运行距离。将附件 1、附件 2 融合成一张图，表达更加直观、清晰。

5.3 基于大小交路模式的列车接续优化模型

(1) 目标函数

根据问题二，本问题同样以企业运营成本最小化以及服务水平最大化为目标，编制轨道列车运行图。其中，最大化服务水平即最小化乘客出行成本。乘客出行成本包括乘客在车时间与等待时间。而企业运营成本包括固定成本与变动成本。固定成本即为轨道列车购置成本，变动成本即为轨道列车运行成本。因此，基于大小交路模式的列车接续优化模型目标函数如下：

$$\min Z = \alpha_1 C_c + \alpha_2 C_y \quad (5-1)$$

其中：

$$C_c = T_{zc} + T_d = [Q_1 \cdot t(1, N) + Q_2 \cdot t(a, b)] + \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{3600}{f_1 + f_2} \cdot Q_2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3600}{f_1} \cdot Q_1 \right] \quad (5-2)$$

$$C_y = C_{gd} + C_{bd} = c_g \times (M_1 + M_2) + c_x \times [t(1, N) \times M_1 + t(a, b) \times M_2] \quad (5-3)$$

(2) 约束条件

本文参考相关文献^[12]，制定了基于大小交路模式的列车接续约束，包括：

- ①车底接续唯一性约束；
- ②车底接续的交路类型约束；
- ③车底接续的接续时间约束；
- ④折返作业的到发间隔约束。

具体地：

1) 车底接续唯一性约束

在车辆的运行过程中，为了确保其安全和效率，需要进行车底接续操作。这个操作遵循一个约束条件，即每一趟上行车次只能与一趟下行车次进行车底接续，而每一趟下行车次也只能与一趟上行车次进行车底接续。

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{j \in J, j \geq i} \theta_i^j \leq 1 \forall i \in I \\ 0 &\leq \sum_{i \in I, i \leq j} \theta_i^j \leq 1 \forall j \in J \\ 0 &\leq \sum_{i \in I, i \geq j} \lambda_j^i \leq 1 \forall j \in J \\ 0 &\leq \sum_{j \in J, j \leq i} \lambda_j^i \leq 1 \forall i \in I \end{aligned} \quad (5-4)$$

上行车次*i*与下行车次*j*以及下行车次*j*与上行车次*i*车底的接续关系可通过 θ_i^j 和 λ_j^i 来判断，如果车底接续发生，则取值为 1，否则取值为 0。

2) 车底接续的交路类型约束

车次对应车底接续的前提是：前、后 2 趟车次的交路类型相同时，即：

$$\begin{aligned}\theta_i^j &\leq 1 - \mu_i + \mu_j \quad \forall i \in I, \forall j \in J, j \geq i \\ \theta_i^j &\leq 1 - \mu_j + \mu_i \quad \forall i \in I, \forall j \in J, j \geq i \\ \lambda_j^i &\leq 1 - \mu_i + \mu_j \quad \forall j \in J, \forall i \in I, i \geq j \\ \lambda_j^i &\leq 1 - \mu_j + \mu_i \quad \forall j \in J, \forall i \in I, i \geq j\end{aligned}\quad (5-5)$$

式中， μ_i 和 μ_j 分别用于表示车次 i 和车次 j 的交路类型，如果其属于大交路类型取值为 1，否则取值为 0。

3) 车底接续的接续时间约束

在进行车底接续时，车次与车底间的接续时间需要满足一定的要求。对于上行车次与下行车次对应车底接续的折返作业时间($t_j^d - t_i^a - \mu_i t_{\text{上}}^{\text{下}}$)，需要按照交路类型分成两种情况：

①当车底属于大交路列车时， $\mu_i t_{\text{上}}^{\text{下}} = t_{\text{上}}^{\text{下}}$ 成立，则所需折返作业时间为 $t_j^d - t_i^a - t_{\text{上}}^{\text{下}}$ ；

②当车底属于小交路列车时，需要的折返作业时间为 $t_j^d - t_i^a$ 。

在上述情况下，当折返作业时间小于最小折返时间 $t_{\text{min}}^{\text{折返}}$ 时， $\theta_i^j - (1 - \theta_i^j)M < 1$ 成立，即 θ_i^j 只能取 0；相反的，当折返时间大于等于最小折返时间时， $\theta_i^j - (1 - \theta_i^j)M \leq 1$ 成立，即 θ_i^j 可取 0 或 1。类似的，下行车次 j 与上行车次 i 所相关车底的接续时间也应当具有类似的约束条件，即

$$\begin{aligned}\theta_i^j - (1 - \theta_i^j)M &\leq \frac{t_j^d - t_i^a - \mu_i t_{\text{上}}^{\text{下}}}{t_{\text{min}}^{\text{折返}}} \\ \forall i \in I, \forall j \in J, j \geq i \\ \lambda_j^i - (1 - \lambda_j^i)M &\leq \frac{t_i^d - t_j^a - \mu_j t_{\text{下}}^{\text{上}}}{t_{\text{min}}^{\text{折返}}} \\ \forall j \in J, \forall i \in I, i \geq j\end{aligned}\quad (5-6)$$

4) 折返作业的到发间隔约束

在进行车次的折返作业时，需要确保同向车次的到达和出发时间间隔不小于最小到发间隔，即：

$$\begin{aligned}(t_i^d - t_{\text{上}}^s) - t_{i-1}^d &\geq h_{\text{min}}^{\text{ad}} \quad \forall i \in I, i > 1 \\ (t_j^d - t_{\text{下}}^s) - t_{j-1}^d &\geq h_{\text{min}}^{\text{sd}} \quad \forall j \in J, j > 1\end{aligned}\quad (5-7)$$

其中： $t_{\text{上}}^s$ 和 $t_{\text{下}}^s$ 分别表示列车在折返点上行转下行和下行转上行的停站时间， $h_{\text{min}}^{\text{sd}}$ 、 $h_{\text{min}}^{\text{ad}}$ 为最小到发间隔。

5.4 基于大小交路模式的列车时刻表

根据 4.6 节所确定的基于大小交路运营组织模式的轨道列车开行方案，大小交路列车开行列数为 1:1。同时结合赛题说明，采用大小交路运营模式的列车运行图，大交路列车和小交路列车一般会交替开行，比如当大交路列车与小交路列车的比例为 2:1 时，则会以每 3 列车为一个组合（前 2 列车为大交路列车，第三列车为小交路列车）滚动发车。因此，本文题将以每 2 列车为一个组合，前 1 列车为大交路车，第二列车为小交路车。即大交路与小交路列车交替发车。

基于上述接续优化模型，采用遗传算法进行求解，最终获取的城市轨道列车线路运行时刻表如图 5.6 所示：

车次1	车次2	车次3	车次4	车次5	车次6	车次7	车次8	车次9	车次10	车次11	车次12	车次13	车次14	车次15	车次16	车次17	车次18	车次19	车次20	车次21	车次22	车次23	车次24	车次25	车次26
7:00:00	7:04:38	7:09:16	7:13:54	7:18:32	7:23:10	7:27:48	7:32:26	7:37:04	7:41:42	7:46:20	7:50:58	7:55:36	7:60:14	7:64:52	7:69:30	7:74:08	7:78:46	7:83:24	7:88:02	7:92:40	7:97:18	8:01:56	8:06:34	8:11:12	8:15:50
7:02:00	7:06:38	7:11:16	7:15:54	7:20:32	7:25:10	7:29:48	7:34:26	7:39:04	7:43:42	7:48:20	7:52:58	7:57:36	7:62:14	7:66:52	7:71:30	7:76:08	7:80:46	7:85:24	7:90:02	7:94:40	7:99:18	8:03:56	8:08:34	8:13:12	8:17:50
7:02:20	7:06:58	7:11:36	7:16:14	7:20:52	7:25:30	7:30:08	7:34:46	7:39:24	7:44:02	7:48:40	7:53:18	7:57:56	7:62:34	7:67:12	7:71:50	7:76:28	7:81:06	7:85:44	7:90:22	7:95:00	7:99:38	8:04:16	8:08:54	8:13:32	8:18:10
7:03:57	7:08:35	7:13:13	7:17:51	7:22:29	7:27:07	7:31:45	7:36:23	7:41:01	7:45:39	7:50:17	7:54:55	7:59:33	7:64:11	7:68:89	7:73:67	7:78:45	7:83:23	7:88:01	7:92:79	7:97:57	8:02:35	8:07:13	8:11:51	8:16:29	8:21:07
7:04:17	7:08:55	7:13:33	7:18:11	7:22:49	7:27:27	7:32:05	7:36:43	7:41:21	7:45:59	7:50:37	7:55:15	7:59:53	7:64:31	7:69:09	7:73:87	7:78:65	7:83:43	7:88:21	7:92:99	7:97:77	8:02:55	8:07:33	8:12:11	8:16:89	8:21:67
7:05:58	7:10:36	7:15:14	7:19:52	7:24:30	7:29:08	7:33:46	7:38:24	7:43:02	7:47:40	7:52:18	7:56:56	8:01:34	8:06:12	8:10:50	8:15:28	8:20:06	8:24:44	8:29:22	8:34:00	8:38:78	8:43:56	8:48:34	8:53:12	8:57:50	9:02:28
7:06:18	7:10:56	7:15:34	7:19:52	7:24:30	7:29:08	7:33:46	7:38:24	7:43:02	7:47:40	7:52:18	7:56:56	8:01:34	8:06:12	8:10:50	8:15:28	8:20:06	8:24:44	8:29:22	8:34:00	8:38:78	8:43:56	8:48:34	8:53:12	8:57:50	9:02:28
7:07:47	7:12:25	7:17:03	7:21:41	7:26:19	7:30:57	7:35:35	7:40:13	7:44:51	7:49:29	7:54:07	7:58:45	8:03:23	8:08:01	8:12:79	8:17:57	8:22:35	8:27:13	8:31:91	8:36:69	8:41:47	8:46:25	8:51:03	8:55:81	9:00:59	9:05:37
7:08:07	7:10:26	7:12:45	7:15:04	7:17:23	7:19:42	7:22:01	7:24:20	7:26:39	7:28:58	7:31:17	7:33:36	7:35:55	7:38:14	7:40:33	7:42:52	7:45:11	7:47:30	7:49:49	7:52:08	7:54:27	7:56:46	7:59:05	8:01:24	8:03:43	8:06:02
7:09:49	7:12:08	7:14:27	7:16:46	7:19:05	7:21:24	7:23:43	7:26:02	7:28:21	7:30:40	7:32:59	7:35:18	7:37:37	7:39:56	7:42:15	7:44:34	7:46:53	7:49:12	7:51:31	7:53:50	7:56:09	7:58:28	8:00:47	8:03:06	8:05:25	8:07:44
7:10:09	7:12:28	7:14:47	7:17:06	7:19:25	7:21:44	7:24:03	7:26:22	7:28:41	7:31:00	7:33:19	7:35:38	7:37:57	7:40:16	7:42:35	7:44:54	7:47:13	7:49:32	7:51:51	7:54:10	7:56:29	7:58:48	8:01:07	8:03:26	8:05:45	8:08:04
7:12:33	7:14:52	7:17:11	7:19:30	7:21:49	7:24:08	7:26:27	7:28:46	7:31:05	7:33:24	7:35:43	7:38:02	7:40:21	7:42:40	7:44:59	7:47:18	7:49:37	7:51:56	7:54:15	7:56:34	7:58:53	8:01:12	8:03:31	8:05:50	8:08:09	8:10:28
7:12:55	7:15:14	7:17:33	7:19:52	7:22:11	7:24:30	7:26:49	7:29:08	7:31:27	7:33:46	7:36:05	7:38:24	7:40:43	7:43:02	7:45:21	7:47:40	7:49:59	7:52:18	7:54:37	7:56:56	7:59:15	8:01:34	8:03:53	8:06:12	8:08:31	8:10:50
7:15:04	7:17:23	7:19:42	7:22:01	7:24:20	7:26:39	7:28:58	7:31:17	7:33:36	7:35:55	7:38:14	7:40:33	7:42:52	7:45:11	7:47:30	7:49:49	7:52:08	7:54:27	7:56:46	7:59:05	8:01:24	8:03:43	8:06:02	8:08:21	8:10:40	8:12:59
7:15:24	7:17:43	7:20:02	7:22:21	7:24:40	7:26:59	7:29:18	7:31:37	7:33:56	7:36:15	7:38:34	7:40:53	7:43:12	7:45:31	7:47:50	7:50:09	7:52:28	7:54:47	7:57:06	7:59:25	8:01:44	8:04:03	8:06:22	8:08:41	8:11:00	8:13:19
7:18:06	7:20:25	7:22:44	7:25:03	7:27:22	7:29:41	7:32:00	7:34:19	7:36:38	7:38:57	7:41:16	7:43:35	7:45:54	7:48:13	7:50:32	7:52:51	7:55:10	7:57:29	7:59:48	8:02:07	8:04:26	8:06:45	8:09:04	8:11:23	8:13:42	8:16:01
7:18:26	7:20:45	7:23:04	7:25:23	7:27:42	7:30:01	7:32:20	7:34:39	7:36:58	7:39:17	7:41:36	7:43:55	7:46:14	7:48:33	7:50:52	7:53:11	7:55:30	7:57:49	8:00:08	8:02:27	8:04:46	8:07:05	8:09:24	8:11:43	8:14:02	8:16:21
7:22:09	7:24:28	7:26:47	7:29:06	7:31:25	7:33:44	7:36:03	7:38:22	7:40:41	7:43:00	7:45:19	7:47:38	7:49:57	7:52:16	7:54:35	7:56:54	7:59:13	8:01:32	8:03:51	8:06:10	8:08:29	8:10:48	8:13:07	8:15:26	8:17:45	8:19:64
7:20:29	7:22:48	7:25:07	7:27:26	7:29:45	7:32:04	7:34:23	7:36:42	7:39:01	7:41:20	7:43:39	7:45:58	7:48:17	7:50:36	7:52:55	7:55:14	7:57:33	7:59:52	8:02:11	8:04:30	8:06:49	8:09:08	8:11:27	8:13:46	8:16:05	8:18:24
7:22:05	7:24:24	7:26:43	7:29:02	7:31:21	7:33:40	7:35:59	7:38:18	7:40:37	7:42:56	7:45:15	7:47:34	7:49:53	7:52:12	7:54:31	7:56:50	7:59:09	8:01:28	8:03:47	8:06:06	8:08:25	8:10:44	8:13:03	8:15:22	8:17:41	8:20:00
7:22:51	7:25:10	7:27:29	7:29:48	7:32:07	7:34:26	7:36:45	7:39:04	7:41:23	7:43:42	7:46:01	7:48:20	7:50:39	7:52:58	7:55:17	7:57:36	7:59:55	8:02:14	8:04:33	8:06:52	8:09:11	8:11:30	8:13:49	8:16:08	8:18:27	8:20:46
7:25:10	7:27:29	7:29:48	7:32:07	7:34:26	7:36:45	7:39:04	7:41:23	7:43:42	7:46:01	7:48:20	7:50:39	7:52:58	7:55:17	7:57:36	7:59:55	8:02:14	8:04:33	8:06:52	8:09:11	8:11:30	8:13:49	8:16:08	8:18:27	8:20:46	8:23:05
7:25:30	7:27:49	7:30:08	7:32:27	7:34:46	7:37:05	7:39:24	7:41:43	7:44:02	7:46:21	7:48:40	7:50:59	7:53:18	7:55:37	7:57:56	8:00:15	8:02:34	8:04:53	8:07:12	8:09:31	8:11:50	8:14:09	8:16:28	8:18:47	8:21:06	8:23:25
7:27:43	7:30:02	7:32:21	7:34:40	7:36:59	7:39:18	7:41:37	7:43:56	7:46:15	7:48:34	7:50:53	7:53:12	7:55:31	7:57:50	8:00:09	8:02:28	8:04:47	8:07:06	8:09:25	8:11:44	8:14:03	8:16:22	8:18:41	8:21:00	8:23:19	8:25:38
7:28:03	7:30:22	7:32:41	7:35:00	7:37:19	7:39:38	7:41:57	7:44:16	7:46:35	7:48:54	7:51:13	7:53:32	7:55:51	7:58:10	8:00:29	8:02:48	8:05:07	8:07:26	8:09:45	8:12:04	8:14:23	8:16:42	8:19:01	8:21:20	8:23:39	8:25:58
7:29:25	7:31:44	7:34:03	7:36:22	7:38:41	7:41:00	7:43:19	7:45:38	7:47:57	7:50:16	7:52:35	7:54:54	7:57:13	7:59:32	8:01:51	8:04:10	8:06:29	8:08:48	8:11:07	8:13:26	8:15:45	8:18:04	8:20:23	8:22:42	8:25:01	8:27:20
7:29:45	7:32:04	7:34:23	7:36:42	7:39:01	7:41:20	7:43:39	7:45:58	7:48:17	7:50:36	7:52:55	7:55:14	7:57:33	7:59:52	8:02:11	8:04:30	8:06:49	8:09:08	8:11:27	8:13:46	8:16:05	8:18:24	8:20:43	8:23:02	8:25:21	8:27:40
7:31:19	7:33:38	7:35:57	7:38:16	7:40:35	7:42:54	7:45:13	7:47:32	7:49:51	7:52:10	7:54:29	7:56:48	7:59:07	8:01:26	8:03:45	8:06:04	8:08:23	8:10:42	8:13:01	8:15:20	8:17:39	8:19:58	8:22:17	8:24:36	8:26:55	8:29:14
7:31:50	7:34:09	7:36:28	7:38:47	7:41:06	7:43:25	7:45:44	7:48:03	7:50:22	7:52:41	7:55:00	7:57:19	7:59:38	8:01:57	8:04:16	8:06:35	8:08:54	8:11:13	8:13:32	8:15:51	8:18:10	8:20:29	8:22:48	8:25:07	8:27:26	8:29:45
7:33:03	7:35:22	7:37:41	7:40:00	7:42:19	7:44:38	7:46:57	7:49:16	7:51:35	7:53:54	7:56:13	7:58:32	8:00:51	8:03:10	8:05:29	8:07:48	8:10:07	8:12:26	8:14:45	8:16:64	8:18:83	8:21:02	8:23:21	8:25:40	8:27:59	8:30:18
7:33:23	7:35:42	7:38:01	7:40:20	7:42:39	7:44:58	7:47:17	7:49:36	7:51:55	7:53:74	7:55:53	7:58:12	8:00:31	8:02:50	8:05:09	8:07:28	8:09:47	8:12:06	8:14:25	8:16:44	8:19:03	8:21:22	8:23:41	8:26:00	8:28:19	8:30:38
7:37:31	7:39:50	7:42:09	7:44:28	7:46:47	7:49:06	7:51:25	7:53:44	7:56:03	7:58:22	8:00:41	8:03:00	8:05:19	8:07:38	8:09:57	8:12:16	8:14:35	8:16:54	8:19:13	8:21:32	8:23:51	8:26:10	8:28:29	8:30:48	8:33:07	8:35:26
7:37:51	7:40:10	7:42:29	7:44:48	7:47:07	7:49:26	7:51:45	7:54:04	7:56:23	7:58:42	8:01:01	8:03:20	8:05:39	8:07:58	8:10:17	8:12:36	8:14:55	8:17:14	8:19:33	8:21:52	8:24:11	8:26:30	8:28:49	8:31:08	8:33:27	8:35:46
7:39:42	7:42:01	7:44:20	7:46:39	7:48:58	7:51:17	7:53:36	7:55:55	7:58:14	8:00:33	8:02:52	8:05:11	8:07:30	8:09:49	8:12:08	8:14:27	8:16:46	8:19:05	8:21:24	8:23:43	8:26:02	8:28:21	8:30:40	8:32:59	8:35:18	8:37:37
7:40:02	7:42:21	7:44:40	7:46:59	7:49:18	7:51:37	7:53:56	7:56:15	7:58:34	8:00:53	8:03:12	8:05:31	8:07:50	8:10:09	8:12:28	8:14:47	8:17:06	8:19:25	8:21:44	8:24:03	8:26:22	8:28:41	8:31:00	8:33:19	8:35:38	8:37:57
7:41:32	7:43:51	7:46:10	7:48:29	7:50:48	7:53:07	7:55:26	7:57:45	8:00:04	8:02:23	8:04:42	8:07:01	8:09:20	8:11:39	8:13:58	8:16:17	8:18:36	8:20:55	8:23:14	8:25:33	8:27:52	8:30:11	8:32:30	8:34:49	8:37:08	8:39:27
7:41:52	7:44:11	7:46:30	7:48:49	7:51:08	7:53:27	7:55:46	7:58:05	8:00:24	8:02:43	8:05:02	8:07:21	8:09:40	8:11:59	8:14:18	8:16:37	8:18:56	8:21:15	8:23:34	8:25:53	8:28:12	8:30:31	8:32:50	8:35:09	8:37:28	8:39:47
7:43:38	7:45:57	7:48:16	7:50:35	7:52:54	7:55:13	7:57:32	7:59:51	8:02:10	8:04:29	8:06:48	8:09:07	8:11:26	8:13:45	8:16:04	8:18:23	8:20:42	8:23:01	8:25:20	8:27:39	8:29:58	8:32:17	8:34:36	8:36:55	8:39:14	8:41:33
7:43:58	7:46:17	7:48:36	7:50:55	7:53:14	7:55:33	7:57:52	8:00:11	8:02:30	8:04:49	8:07:08	8:09:27														

数据和断面客流数据对列车开行数量的需求。即列车开行数量不能小于断面客流数据要求的开行数量，计算公式为：开行数量=断面客流数量/列车定员，并向上取整。

计算得到的该城市轨道交通线路的大交路车发车间隔为 278s，小交路线的发车间隔为 139s，符合附件 5-其他数据中给定的大小发车间隔要求，即大于等于 120s，小于等于 360s。

根据附件 5 中规定的最小追踪间隔时间为 108s，本文在模型的遗传算法求解时设计了追踪运行时间限制，结合轨道交通运行图，本文线路大交路车和小交路车的追踪间隔均满足大于最小追踪时间的要求，且在运营繁忙的小交路线各车之间的追踪间隔也都符合要求。

发车间隔的要求区间为[120s,360s]，运行图中大小交路的发车时间间隔均满足发车时间间隔的要求。

六、问题三：轨道交通运营水平提升方法与建议

6.1 问题描述与分析

根据赛题描述，本问题要求对于降低企业运营成本和提高服务水平，提出好的方法或建议。具体要求在于需基于客流和车站数据，提供相应的量化分析支持。由问题一可知，需要对附件一至附件五中的相关数据进行处理分析，包括车站数据、区间运行时间数据、OD 客流数据、断面客流数据及其余相关数据。基于上述车站及客流数据，采用 Origin 等专业绘图软件对上述数据进行可视化并分析，同时采取相应的评价指标进行量化分析，以发现本赛题中轨道交通运营线路的问题、痛点所在，并提出具有针对性、建设性的方法与建议。

问题三属于数据分析问题。所依托的数据主要为赛题所提供的车站数据以及客流数据。附件一为车站数据，附件二为区间运行数据，附件三为 OD 客流数据以及附件四为断面客流数据。本研究可结合问题一与问题二对上述数据所作预处理，使用 Origin 专业绘图软件进行可视化。基于上述数据，对城市轨道交通线路客流分布特征进行分析，包括客流时间分布特征与空间分布特征。同时，还可基于车站数据提出更加多元化的城市轨道交通列车交路方案。

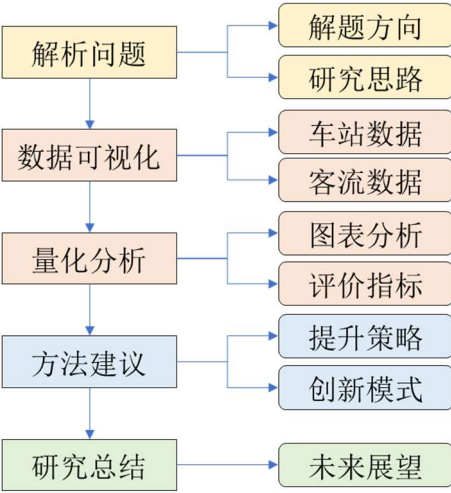


图 6.1 问题三研究思路流程图

6.2 量化分析

(1) 客流分布特征

根据有关文献研究可知，城市轨道交通客流分布特征可分为单峰型、双峰型、平峰型、全峰型以及突峰型等。本文将统计本赛题轨道线路客流分布，并使用 Origin 专业绘图软件对上述客流数据进行可视化。如图 6.2 所示，可以明显看到，本赛题中轨道交通客流分布呈现明显的双峰型特征，高峰客流主要集中于第 4 站至第 7 站以及第 11 站两个运行区段。上述区段最高客流接近 20000 人，而其余区段客流量较低，最低客流不足 1000 人，差距显著。由此可见，高峰区段可能处于城市规划布局中居民住宅区较为密集的区域，此片区人口密度较大，出行需求较高，因此需要保证公共交通较高的服务水平以及可达性，以此满足城市居民日常出行需求。同时，上述区段也可能位于大型商业街区布局区域，城市内多个片区的客流向上述区域集中，造成上述区段内各站点客流量较大，运行压力持续增加。

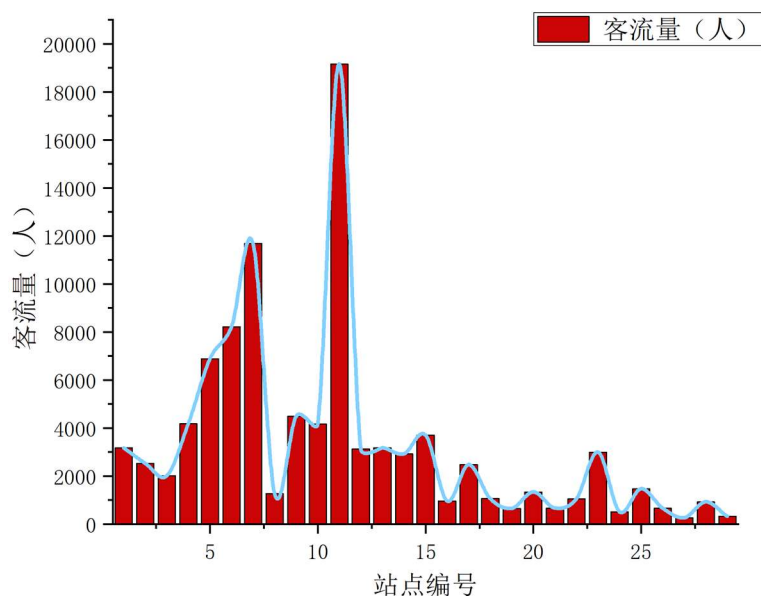


图 6.2 轨道交通客流分布特征示意图

（2）断面客流分布特征

根据有关文献研究可知，城市轨道交通客流分布特征可分为梭型、均等型以及不规则型。梭型线路的特点是中间客流量大，两端客流量小。因此，可以采用大小交路的运营模式，增加中间客流量较大区段的列车发车次数，减少两端客流量较小区段的列车发车次数，以实现对线路运力资源的有效调整。均等型则表示当轨道交通线路周边配套设施不完善或发展到一定水平时，该线路的客流量会相对稳定，各断面的客流量均处于同一水平线，不存在明显的客流突增或突减。除此之外，当轨道交通线路经过大型商圈或换乘站时，会导致线路的断面客流出现客流突增或骤减的情况。针对此类客流，可采用快慢车运营策略，在客流量大的站点停靠，减少客流量小的站点的停靠，以有效缓解轨道交通线路的运输压力。

如图 6.3 所示，本赛题中轨道交通各站点断面客流基本呈现梭形分布特征，中间运行区段客流量较大，而两端区段客流量相对较小。因此，此条城市轨道交通线路适合采用大小交路运营组织模式。即在客流量较大的区段开行小交路列车，以提高轨道交通运营效率，保证小交路区段内各站点的服务水平与通行能力，以此缓解各客流量较大的站点的客流通行压力。

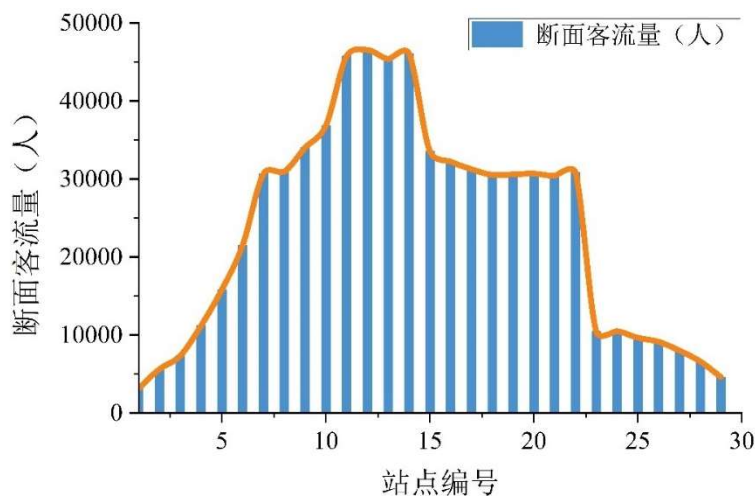


图 6.3 各站点断面客流示意图

进一步，本文将采用断面客流不均衡系数进一步量化分析。由于城市空间布局规划，辖区内各片区性质存在差异，如住宅区、商业区以及工业区等。因此，不同车站的客流

需求存在明显差异，导致线路不同运行区段的断面客流量呈现不均衡性。由此，采用断面客流不均衡系数来反映线路区间断面客流量不均衡性，公式如下：

$$K_j = \frac{P_{\max}}{\sum_{i=1}^n P_i/n}$$

(6-1)

式（6-1）中， K_j 为断面客流不均衡系数； $P_{\max}$ 为最大断面客流量； P_i 为轨道线路单个断面客流量； n 线路断面数。当不均衡性系数越接近于 1 时，各个站点之间的客流量分布越均衡。而当不均衡性系数越大时，各个站点之间的客流量差异也就越大。当不均衡系数超过 1.5 时，表示单向线路客流量在各个断面之间的差异性较大，因此可以考虑在该线路上设置复杂交路。

根据断面客流不均衡系数计算公式，可得本赛题中断面客流不均衡系数为 1.96。由此可见，本赛题轨道线路各个站点客流量存在显著差异，不均衡性极大。因此，采取大小交路运营组织模式是十分有必要的。

(3) 旅客出行距离分布情况

本文通过对 OD 客流矩阵分解，并计算各 OD 对的运行距离，将各车站 OD 旅客人数与出行距离相匹配，得到如下表所示的旅客出行距离分布表。

表 6.1 旅客出行距离分布表

出行距离（KM）	人数（人）	百分比（%）	累计百分比（%）
0-5	24538	25.57	25.57
6-10	29943	31.20	56.77
11-15	16622	17.32	74.09
16-20	16331	17.02	91.11
21-25	4309	4.49	95.60
26-30	3572	3.72	99.32
31-35	564	0.59	99.91
36-40	78	0.08	99.99
41-45	10	0.01	100.00

分析可知，该城市轨道交通线的出行旅客的出行距离大多集中在 6-10 公里的中途轨道交通出行；0-5 公里的出行人数仅次于 6-10 公里的出行人数，出行距离在 0-10 公里的乘客站该线出行总人数的 56.77%。出行距离在 11-25 公里的旅客占比 38.83%，说明该线路中长途旅客占比仅次于短途出行旅客。25 公里以上出行人数占比 4.4%，且出行距离在 6 公里以上的人数占总出行人数的 74.43%，说明该出行线路中长途旅客人数占比较大，应当更好地满足长距离旅客的快速出行、减少中途停站的需求，提升旅客出行水平和满意度水平，可以考虑开设快慢车运行模式。

6.3 运营建议

综上所述，本文将提出以下几点建议，以最小化企业运营成本以及最大化轨道交通服务水平：

（1）基于时变客流需求，优化列车运营计划。针对运营高峰时段以及平峰时段，分别制定差异化的开行方案，主要可提现在发车间隔的差异，列车编组的差异等等。由此可根据客流需求的时空变化，动态调整运营方案，以此最大化轨道交通的运行效率以及服务水平。同时，可进一步降低企业的运营成本。具体地：

1) **发车间隔时间**：差异化的发车间隔时间模式指的是在不同时段和不同区间，采用不同的发车间隔时间，以满足不同时间段和不同区间的出行需求，最终达到提高运营效率和服务质量的目的。

提高乘客出行的便利性：不同时间段的出行需求不同，采用差异化的发车间隔时间模式，可以使高峰期的班次更密集，低峰期的班次更宽松，进而提高乘客的出行便利性。

提高运营效率：采用差异化的发车间隔时间模式，可以根据不同时间段和不同区间

的客流情况，采取发车模式，实现列车的合理调配。这样可以使得高峰期的运力得到充分利用，减少拥堵和延误，提高运营效率。

控制运营成本：采用差异化的发车间隔时间模式，可以根据不同时间段和不同区间的客流情况，灵活调整班次和车次，减少不必要的运力浪费，降低运营成本。

2) 列车编组数量：列车编组差异化的模式意味着在不同时间段，使用不同数量和长度的列车编组，以适应不同的客流量和需求。

提高服务质量：根据不同时间段的客流情况，采用差异化的列车编组模式可以提高服务水平，避免因编组过多或过少而导致运力浪费或无法满足客流需求等问题。

降低成本：通过采用差异化的列车编组模式，可以在不同时间段灵活配置列车数量和长度，以达到最佳的客流服务水平。这样可以降低空载运行的成本。

增加运营收益：差异化的列车编组模式可以在满足客流需求的前提下，提高运营效率和经济效益。在高峰期采用更多的列车编组，可以满足更多的客流需求，增加运营收益；在低峰期则可以减少列车编组，降低成本。

(2) 根据线路站点规划，基于车站建设特征，可以设计更为复杂、多元的交路模式，以制定更符合本线路的基于交路模式的开行方案。

此外，本文在此基础上，参考相关资料^[13-15]，认为还可通过以下运营组织模式，降低企业运营成本并最大化服务水平：

(1) 城市轨道交通快慢车运营组织模式

快慢列车运行模式在国外已得到广泛应用，但在我国仍处于探索阶段，只有北京、上海、广州等少数城市进行了试验。快慢列车运行模式在传统走停模式的基础上，优化了一些慢速列车的停靠顺序和时间，产生了一定比例的直达列车。研究快慢列车组织技术在城市轨道交通线路中的合理应用，从客流和线路条件出发，有利于有效匹配运力和出行需求，降低企业运营成本，提高出行服务质量。与全站到停站模式相比，快慢列车运行模式可以为不同行驶距离和需求的乘客提供差异化服务。合理的快慢列车运行方案，可以有效减少中心区与主要客流集聚点之间的出行时间，提高线路吸引力。在快车停车站，慢车与快车的乘客可在同一站台进行换乘，使得在非快车停车站之间出行的旅客也可分享便捷性提高的优势。

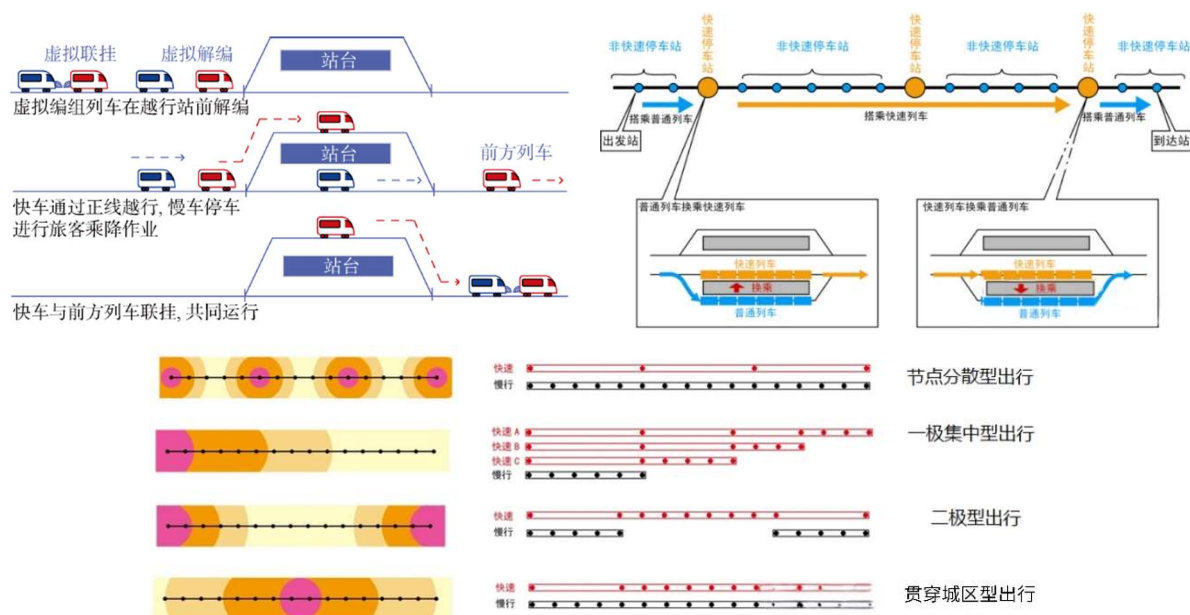


图 6.4 城市轨道交通快慢车运营组织模式示意图

(2) 城市轨道交通 CBTC 互联互通网络化运营组织模式

城市轨道交通互联互通是指不同制式的线路或制式相同而设备系统不同的线路，通过工程技术改造和技术处理，实现客运列车贯通运行。该技术的核心在于线路“互通”

和设备“互联”，其中线路“互通”指不同线路物理上相连接，使列车可以在不同线路上跨线运行，设备“互联”则指不同线路间的车辆和机电设备系统能够互相兼容。

以重庆为例，2020年9月，重庆轨道交通4号线和环线实现了基于统一标准的互联互通CBTC信号系统的载客运营，这为城市轨道交通、市域(郊)铁路、城际铁路和干线铁路的“四网融合”奠定了技术基础。实施互联互通后，环线备用列车无需停在四公里和马家岩停车场，而是可以常态化停放在4号线车辆段。当环线洪湖东路站上行列车出现故障或突然出现大客流时，备用车可以直接从4号线调运，只需约10-15分钟，比传统方式快至少10分钟。互联互通可以大大降低车辆运营成本。据统计，“4号线-环线”跨线载客运营实施以来，减少了线网列车购置数10列，节约车辆采购费4.5亿元。互联互通的行车间隔关系和行车间隔图如下图所示。

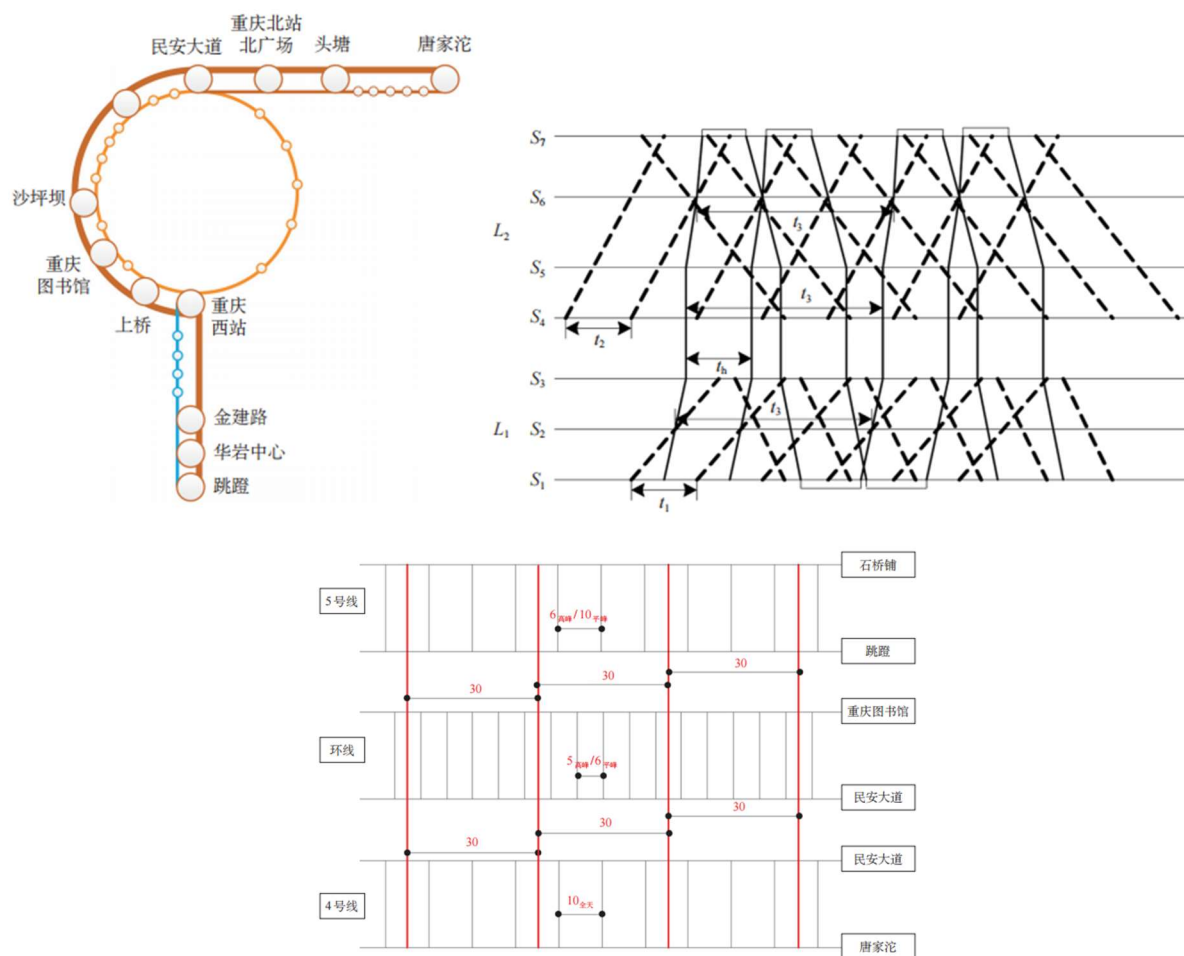


图 6.5 城市轨道交通 CBTC 互联互通网络化运营组织模式示意图

七、总结与展望

7.1 研究总结

本文结合城市轨道交通运行相关数据，在满足轨道列车运行安全性、可靠性以及高效性等约束的前提下，以最小化企业运营成本以及最大化服务水平为目标，构建了大小交路运营组织方案设计模型，并设计了遗传算法进行求解，以此确定了小交路折返点及大小交路开行列车数量；并根据上述基于大小交路模式的列车开行方案，明确了车站站间间距及列车区间运行时间，在满足相关接续约束的前提下，构建了基于大小交路模式的列车接续优化模型，求解优化获得列车时刻表并以此编制了运行图；同时对客流分布特征进行了量化分析，并以此提出了建设性的方法与建议。

针对问题一，制定了小交路折返点、列车发车间隔、追踪间隔、满载率以及开行列车数等运行约束，并以最小化企业运营成本以及最大化服务水平，构建了基于大小交路运营模式的轨道列车开行方案设计模型，同时设计改进的自适应遗传算法（Genetic Algorithm）进行求解，以规划小交路折返点并分别确定大小交路开行列车数量。

针对问题二，基于大小交路模式的轨道列车开行方案，明确了列车接续约束，包括车底接续唯一性约束、交路类型约束、接续时间约束以及到发间隔约束等，以此构建了基于大小交路运营组织模式的列车接续优化模型，由此获得大小交路模式下列车时刻表，并根据时刻表编制了列车运行图。

针对问题三，采用 Origin 等专业绘图软件对上述数据进行可视化并分析，同时采取相应的评价指标对城市轨道交通线路客流分布特征进行了量化分析，包括客流时间分布特征与空间分布特征，以发现轨道交通线路运营的难点、痛点所在，并提出具有针对性、建设性的方法与建议。同时，参考相关资料，还提出了城市轨道交通快慢车运营组织模式以及 CBTC 互联互通网络化运营组织模式，以提供参考。

7.2 未来展望

本研究在构建大小交路模式下的列车开行方案设计模型以及后续的列车接续优化模型时，所考虑的约束限制仍然有限，且未能较好契合城市轨道交通列车实际运行特征以及运行规范。同时，本研究在问题三中所采取的量化分析方法较为有限，未能对问题一及问题二所制定的基于大小交路运营模式的列车运行优化数据进行获取，同时未能对已有的 OD 客流数据以及断面客流等其余数据进行充分挖掘。

因此，在进一步的研究中，可对本文所构建的模型进一步完善优化，使得所制定的运行方案更加契合实际运行特征。同时，可在此基础上对相关数据进一步深入挖掘融合，以提出更具建设性的方法与建议。

参考文献

- [1] 廖定芳. 城市轨道交通大小交路开行方案设计研究[D]. 长安大学, 2019.
- [2] 袁家伟. 基于大小交路方案的城市轨道交通列车时刻表与车底运用计划协同优化研究[D]. 北京交通大学, 2021.
- [3] Turnquist A. Zone scheduling of urban bus routes to improve service reliability[J]. Transportation on Engineer Journal of ASCE, 1979, 105(1):1-13.
- [4] Ghoneim N S A, Wirasinghe S C. Optimum zone structure during peak periods for existing urban rail lines[J]. Transportation Research Part B, 1986, 20(1):7-18.
- [5] Canca D, Barrena E, Laporte G, et al. A short-turning policy for the management of demand disruptions in rapid transit systems[J]. Annals of Operations Research, 2016, 246(1-2):145-166.
- [6] 孙焰, 施其洲, 赵源, 等. 城市轨道交通列车开行方案的确定[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2004(08):1005-1008+1014.
- [7] 王彦栋. 大小交路套跑条件下网络化城市轨道交通行车优化模型研究[J]. 物流技术, 2011, 30(21):71-74.
- [8] 杨安安, 孙继营, 汪波, 等. 基于虚拟编组技术的大小交路列车开行方案优化[J]. 北京交通大学学报, 2022, 46(04):9-14.
- [9] 张笑语. 基于客流分布的大小交路与快慢车组合列车开行方案研究[D]. 重庆交通大学, 2021.
- [10] 代存杰, 李引珍, 展宗思, 等. 考虑动态客流需求和大小交路模式的城市轨道交通列车开行方案优化[J]. 中国铁道科学, 2018, 39(02):128-136.
- [11] 安志龙, 马丽, 崔虎, 等. 基于遗传算法的城市轨道交通大小交路模式列车开行方案研究[J]. 河南科技, 2022, 41(18):6-10.
- [12] 金波, 郭佑星, 王青元, 等. 考虑大小交路的时刻表与车底运用计划一体化编制方法[J]. 中国铁道科学, 2022, 43(03):173-181.
- [13] 孙元广, 史海欧, 农兴中, 等. 2020 城市轨道交通创新推广项目|市域线快慢车运营模式综合技术研究应用与推广 [EB/OL]. <https://mp.weixin.qq.com/s/ugWPy1Y3-JYewGT0OOE2pA>. (2021-02-07)[2023-4-15].
- [14] 叶玉玲, 周文涛, 何嘉棋等. 都市圈轨道交通网互联互通运营模式研究. <https://mp.weixin.qq.com/s/IwvRzSgpKjKfTjn-h1ba5A>. (2023-03-15)[2023-4-15].
- [15] 乐梅, 王宁宁, 杨婧. 城市轨道交通 CBTC 互联互通网络化运营研究. <https://mp.weixin.qq.com/s/JLQOqus0nyR-8svCrVTV-Q>. (2022-06-01)[2023-4-15].

附录

一、附件 6：问题一输出

表 A 基于大小交路运营模式的列车开行方案

	运行区间	运营里程	开行数量
大交路	车站 1-车站 30	40.168km	13 列
小交路	车站 5-车站 25	28.586km	13 列

二、附件 7：问题二输出

表 B 基于大小交路运营模式的列车时刻表

	车次 1	车次 2	车次 3	车次 4	车次 5	车次 6	车次 7	车次 8	车次 9	车次 10	车次 11	车次 12	车次 13	车次 14	车次 15	车次 16	车次 17	车次 18	车次 19	车次 20	车次 21	车次 22	车次 23	车次 24	车次 25	车次 26
车站 1/出发	7:00:00		7:04:38		7:09:16		7:13:54		7:18:32		7:23:10		7:27:48		7:32:26		7:37:04		7:41:42		7:46:20		7:50:58		7:55:36	
车站 2/到达	7:02:00		7:06:38		7:11:16		7:15:54		7:20:32		7:25:10		7:29:48		7:34:26		7:39:04		7:43:42		7:48:20		7:52:58		7:57:36	
车站 2/出发	7:02:20		7:06:58		7:11:36		7:16:14		7:20:52		7:25:30		7:30:08		7:34:46		7:39:24		7:44:02		7:48:40		7:53:18		7:57:56	
车站 3/到达	7:03:57		7:08:35		7:13:13		7:17:51		7:22:29		7:27:07		7:31:45		7:36:23		7:41:01		7:45:39		7:50:17		7:54:55		7:59:33	
车站 3/出发	7:04:17		7:08:55		7:13:33		7:18:11		7:22:49		7:27:27		7:32:05		7:36:43		7:41:21		7:45:59		7:50:37		7:55:15		7:59:53	
车站 4/到达	7:05:58		7:10:36		7:15:14		7:19:52		7:24:30		7:29:08		7:33:46		7:38:24		7:43:02		7:47:40		7:52:18		7:56:56		8:01:34	
车站 4/出发	7:06:18		7:10:56		7:15:34		7:20:12		7:24:50		7:29:28		7:34:06		7:38:44		7:43:22		7:48:00		7:52:38		7:57:16		8:01:54	
车站 5/到达	7:07:47		7:12:25		7:17:03		7:21:41		7:26:19		7:30:57		7:35:35		7:40:13		7:44:51		7:49:29		7:54:07		7:58:45		8:03:23	
车站 5/出发	7:08:07	7:10:26	7:12:45	7:15:04	7:17:23	7:19:42	7:22:01	7:24:20	7:26:39	7:28:58	7:31:17	7:33:36	7:35:55	7:38:14	7:40:33	7:42:52	7:45:11	7:47:30	7:49:49	7:52:08	7:54:27	7:56:46	7:59:05	8:01:24	8:03:43	8:06:02
车站 6/到达	7:09:49	7:12:08	7:14:27	7:16:46	7:19:05	7:21:24	7:23:43	7:26:02	7:28:21	7:30:40	7:32:59	7:35:18	7:37:37	7:39:56	7:42:15	7:44:34	7:46:53	7:49:12	7:51:31	7:53:50	7:56:09	7:58:28	8:00:47	8:03:06	8:05:25	8:07:44
车站 6/出发	7:10:09	7:12:28	7:14:47	7:17:06	7:19:25	7:21:44	7:24:03	7:26:22	7:28:41	7:31:00	7:33:19	7:35:38	7:37:57	7:40:16	7:42:35	7:44:54	7:47:13	7:49:32	7:51:51	7:54:10	7:56:29	7:58:48	8:01:07	8:03:26	8:05:45	8:08:04
车站 7/到达	7:12:33	7:14:52	7:17:11	7:19:30	7:21:49	7:24:08	7:26:27	7:28:46	7:31:05	7:33:24	7:35:43	7:38:02	7:40:21	7:42:40	7:44:59	7:47:18	7:49:37	7:51:56	7:54:15	7:56:34	7:58:53	8:01:12	8:03:31	8:05:50	8:08:09	8:10:28
车站 7/出发	7:12:55	7:15:14	7:17:33	7:19:52	7:22:11	7:24:30	7:26:49	7:29:08	7:31:27	7:33:46	7:36:05	7:38:24	7:40:43	7:43:02	7:45:21	7:47:40	7:49:59	7:52:18	7:54:37	7:56:56	7:59:15	8:01:34	8:03:53	8:06:12	8:08:31	8:10:50
车站 8/到达	7:15:04	7:17:23	7:19:42	7:22:01	7:24:20	7:26:39	7:28:58	7:31:17	7:33:36	7:35:55	7:38:14	7:40:33	7:42:52	7:45:11	7:47:30	7:49:49	7:52:08	7:54:27	7:56:46	7:59:05	8:01:24	8:03:43	8:06:02	8:08:21	8:10:40	8:12:59
车站 8/出发	7:15:24	7:17:43	7:20:02	7:22:21	7:24:40	7:26:59	7:29:18	7:31:37	7:33:56	7:36:15	7:38:34	7:40:53	7:43:12	7:45:31	7:47:50	7:50:09	7:52:28	7:54:47	7:57:06	7:59:25	8:01:44	8:04:03	8:06:22	8:08:41	8:11:00	8:13:19
车站 9/到达	7:18:06	7:20:25	7:22:44	7:25:03	7:27:22	7:29:41	7:32:00	7:34:19	7:36:38	7:38:57	7:41:16	7:43:35	7:45:54	7:48:13	7:50:32	7:52:51	7:55:10	7:57:29	7:59:48	8:02:07	8:04:26	8:06:45	8:09:04	8:11:23	8:13:42	8:16:01
车站 9/出发	7:18:26	7:20:45	7:23:04	7:25:23	7:27:42	7:30:01	7:32:20	7:34:39	7:36:58	7:39:17	7:41:36	7:43:55	7:46:14	7:48:33	7:50:52	7:53:11	7:55:30	7:57:49	8:00:08	8:02:27	8:04:46	8:07:05	8:09:24	8:11:43	8:14:02	8:16:21
车站 10/到达	7:20:09	7:22:28	7:24:47	7:27:06	7:29:25	7:31:44	7:34:03	7:36:22	7:38:41	7:41:00	7:43:19	7:45:38	7:47:57	7:50:16	7:52:35	7:54:54	7:57:13	7:59:32	8:01:51	8:04:10	8:06:29	8:08:48	8:11:07	8:13:26	8:15:45	8:18:04
车站 10/出发	7:20:29	7:22:48	7:25:07	7:27:26	7:29:45	7:32:04	7:34:23	7:36:42	7:39:01	7:41:20	7:43:39	7:45:58	7:48:17	7:50:36	7:52:55	7:55:14	7:57:33	7:59:52	8:02:11	8:04:30	8:06:49	8:09:08	8:11:27	8:13:46	8:16:05	8:18:24
车站 11/到达	7:22:05	7:24:24	7:26:43	7:29:02	7:31:21	7:33:40	7:35:59	7:38:18	7:40:37	7:42:56	7:45:15	7:47:34	7:49:53	7:52:12	7:54:31	7:56:50	7:59:09	8:01:28	8:03:47	8:06:06	8:08:25	8:10:44	8:13:03	8:15:22	8:17:41	8:20:00
车站 11/出发	7:22:25	7:25:10	7:27:29	7:29:48	7:32:07	7:34:26	7:36:45	7:39:04	7:41:23	7:43:42	7:46:01	7:48:20	7:50:39	7:52:58	7:55:17	7:57:36	7:59:55	8:02:14	8:04:33	8:06:52	8:09:11	8:11:30	8:13:49	8:16:08	8:18:27	8:20:46
车站 12/到达	7:25:10	7:27:29	7:29:48	7:32:07	7:34:26	7:36:45	7:39:04	7:41:23	7:43:42	7:46:01	7:48:20	7:50:39	7:52:58	7:55:17	7:57:36	7:59:55	8:02:14	8:04:33	8:06:52	8:09:11	8:11:30	8:13:49	8:16:08	8:18:27	8:20:46	8:23:05
车站 12/出发	7:25:30	7:27:49	7:30:08	7:32:27	7:34:46	7:37:05	7:39:24	7:41:43	7:44:02	7:46:21	7:48:40	7:50:59	7:53:18	7:55:37	7:57:56	8:00:15	8:02:34	8:04:53	8:07:12	8:09:31	8:11:50	8:14:09	8:16:28	8:18:47	8:21:06	8:23:25
车站 13/到达	7:27:43	7:30:02	7:32:21	7:34:40	7:36:59	7:39:18	7:41:37	7:43:56	7:46:15	7:48:34	7:50:53	7:53:12	7:55:31	7:57:50	8:00:09	8:02:28	8:04:47	8:07:06	8:09:25	8:11:44	8:14:03	8:16:22	8:18:41	8:21:00	8:23:19	8:25:38
车站 13/出发	7:28:03	7:30:22	7:32:41	7:35:00	7:37:19	7:39:38	7:41:57	7:44:16	7:46:35	7:48:54	7:51:13	7:53:32	7:55:51	7:58:10	8:00:29	8:02:48	8:05:07	8:07:26	8:09:45	8:12:04	8:14:23	8:16:42	8:19:01	8:21:20	8:23:39	8:25:58
车站 14/到达	7:29:25	7:31:44	7:34:03	7:36:22	7:38:41	7:41:00	7:43:19	7:45:38	7:47:57	7:50:16	7:52:35	7:54:54	7:57:13	7:59:32	8:01:51	8:04:10	8:06:29	8:08:48	8:11:07	8:13:26	8:15:45	8:18:04	8:20:23	8:22:42	8:25:01	8:27:20
车站 14/出发	7:29:45	7:32:04	7:34:23	7:36:42	7:39:01	7:41:20	7:43:39	7:45:58	7:48:17	7:50:36	7:52:55	7:55:14	7:57:33	7:59:52	8:02:11	8:04:30	8:06:49	8:09:08	8:11:27	8:13:46	8:16:05	8:18:24	8:20:43	8:23:02	8:25:21	8:27:40
车站 15/到达	7:31:19	7:33:38	7:35:57	7:38:16	7:40:35	7:42:54	7:45:13	7:47:32	7:49:51	7:52:10	7:54:29	7:56:48	7:59:07	8:01:26	8:03:45	8:06:04	8:08:23	8:10:42	8:13:01	8:15:20	8:17:39	8:19:58	8:22:17	8:24:36	8:26:55	8:29:14
车站 15/出发	7:31:50	7:34:09	7:36:28	7:38:47	7:41:06	7:43:25	7:45:44	7:48:03	7:50:22	7:52:41	7:55:00	7:57:19	7:59:38	8:01:57	8:04:16	8:06:35	8:08:54	8:11:13	8:13:32	8:15:51	8:18:10	8:20:29	8:22:48	8:25:07	8:27:26	8:29:45
车站 16/到达	7:35:03	7:37:22	7:39:41	7:42:00	7:44:19	7:46:38	7:48:57	7:51:16	7:53:35	7:55:54	7:58:13	8:00:32	8:02:51	8:05:10	8:07:29	8:09:48	8:12:07	8:14:26	8:16:45	8:19:04	8:21:23	8:23:42	8:26:01	8:28:20	8:30:39	8:32:58
车站 16/出发	7:35:23	7:37:42	7:40:01	7:42:20	7:44:39	7:46:58	7:49:17	7:51:36	7:53:55	7:56:14	7:58:33	8:00:52	8:03:11	8:05:30	8:07:49	8:10:08	8:12:27	8:14:46	8:17:05	8:19:24	8:21:43	8:24:02	8:26:21	8:28:40	8:30:59	8:33:18
车站 17/到达	7:37:31	7:39:50	7:42:09	7:44:28	7:46:47	7:49:06	7:51:25	7:53:44	7:56:03	7:58:22	8:00:41	8:03:00	8:05:19	8:07:38	8:09:57	8:12:16	8:14:35	8:16:54	8:19:13	8:21:32	8:23:51	8:26:10	8:28:29	8:30:48	8:33:07	8:35:26
车站 17/出发	7:37:51	7:40:10	7:42:29	7:44:48	7:47:07	7:49:26	7:51:45	7:54:04	7:56:23	7:58:42	8:01:01	8:03:20	8:05:39	8:07:58	8:10:17	8:12:36	8:14:55	8:17:14	8:19:33	8:21:52	8:24:11	8:26:30	8:28:49	8:31:08	8:33:27	8:35:46
车站 18/到达	7:39:42	7:42:01	7:44:20	7:46:39	7:48:58	7:51:17	7:53:36	7:55:55	7:58:14	8:00:33	8:02:52	8:05:11	8:07:30	8:09:49	8:12:08	8:14:27	8:16:46	8:19:05	8:21:24							

三、Matlab 部分代码

```
1. %% 初始化种群
2.
3. function pop=m_InitPop(numpop,irange_l,irange_r)
4.
5. pop=[];
6. for j = 1:numpop
7.     for i=1:4
8.         % 生成随机整数
9.         pop(i,j)= round(irange_l+(irange_r-irange_l)*rand);
10.    end
11. end
12.
13.
14.
15. function fitness=m_Fitness(pop, OD, h,d)
16. %% Fitness Function
17. for n=1:size(pop,2)
18.     a = pop(1,n);
19.     b = pop(2,n);
20.     f1 = pop(3,n);
21.     f2 = pop(4,n);
22. %% 约束条件, 不满足约束则适应度值无穷小
23. %% 1) a,b,f1,f2 不能为 0
24.     if a == 0 || b == 0 || f1 == 0 || f2 == 0
25.         fitness(n) = 1e-60;
26.         continue;
27.     end
28. %% 2) a,b,f1,f2 不能超过 30
29.     if a > 30 || b > 30 || f1 >30 || f2 >30
30.         fitness(n) = 1e-60;
31.         continue;
32.     end
33. %% 3) 列车数量约束
34.     if (sum(h) * 120 + 1170) * ( f1 - 16) + (sum(h(a: b-
        1)) + (b - a + 1) * 30 + 120) * f2 > 0
35.         fitness(n) = 1e-60;
36.         continue;
37.     end
38.
39. %% 4) 满载率约束
40. %     constraint2 = [];
41. %     for j = 2:28
42. %         constraint2(j) = (sum(sum(OD(1:j, j+1:30)))/(f1+f2)) * (sum(sum(OD(j+1:30,
        1:j)))/(f1+f2));
```

```

43. %      end
44. %      if max(constraint2) > 1 * 1460
45. %          fitness(n) = 1/1000000000;
46. %          continue;
47. %      end
48. %% 5) 最大发车频率
49.      if f1 + f2 > 30
50.          fitness(n) = 1e-60;
51.          continue;
52.      end
53. %% 6) 最小发车间隔
54.      if f1 < 10 || f2 < 10
55.          fitness(n) = 1e-60;
56.          continue;
57.      end
58. %% 7) 不可以等于不能折返的车站
59.      if a==3 || a==4 || a==6 || a==7 || a==9 || a==11 || a==12 || a==13 || a==15 || a==16 || a==19 || a==20
        || a==23 || a==24 || a==28 || a==29 || b==3 || b==4 || b==6 || b==7 || b==9 || b==11 || b==12 || b==13 || b==
        15 || b==16 || b==19 || b==20 || b==23 || b==24 || b==28 || b==29
60.          fitness(n) = 1e-60;
61.          continue;
62.      end
63.      %% 8) a<b 且通过车站数限制
64.      if a-b>=0 || b-a<2 || b-a>23
65.          fitness(n) = 1e-60;
66.          continue;
67.      end
68. %% 9) 最小追踪频率
69.      if f1 + f2 > (3600/108)
70.          fitness(n) = 1e-60;
71.          continue;
72.      end
73. %% 10) 开行比例
74.      if (mod(f1/f2,1)~=0)&&(mod(f2/f1,1)~=0)
75.          fitness(n) = 1e-60;
76.          continue;
77.      end
78.
79. %% 适应度函数
80.
81.      fitness(n)= 1/m_Fx(pop(:,n), OD,h,d);
82. end
83.
84.
85. %% 目标函数
86. function fitness=m_Fitness(pop, OD, h,d,r)

```

```

87. %% Fitness Function
88. for n=1:size(pop,2)
89.     a = pop(1,n);
90.     b = pop(2,n);
91.     f1 = pop(3,n);
92.     f2 = pop(4,n);
93. %% 约束条件，不满足约束则适应度值无穷小
94. %% 1) a,b,f1,f2 不能为 0
95.     if a == 0 || b == 0 || f1 == 0 || f2 == 0
96.         fitness(n) = 1/Inf;
97.         continue;
98.     end
99. %% 2) a,b,f1,f2 不能超过 30
100.    if a > 30 || b > 30 || f1 >30 || f2 >30
101.        fitness(n) = 1/Inf;
102.        continue;
103.    end
104. %% 3) 列车数量约束
105.    % if (sum(h) * 120 + 1170) * ( f1 - 16) + (sum(h(a: b-1))) + (b - a + 1) * 30 +
106.        120) * f2 > 0
107.    %     fitness(n) = 1e-60;
108.    %     continue;
109.    % end
110. %% 4) 满载率约束
111. %     constraint2 = [];
112. %     for j = 2:28
113. %         constraint2(j) = (sum(sum(OD(1:j, j+1:30)))/(f1+f2)) *
114. %             (sum(sum(OD(j+1:30,1:j)))/(f1+f2));
115. %     end
116. %     if max(constraint2) > 1 * 1460
117. %         fitness(n) = 1/1000000000;
118. %         continue;
119. %     end
120. %% 5) 最大发车频率
121.    if f1 + f2 > 30
122.        fitness(n) = 1/Inf;
123.        continue;
124.    end
125. %% 6) 最小发车间隔
126.    if f1 < 10 || f2 < 10
127.        fitness(n) = 1/Inf;
128.        continue;
129.    end
130. %% 7) 不可以等于不能折返的车站

```

```

130.     if
        a==3||a==4||a==6||a==7||a==9||a==11||a==12||a==13||a==15||a==16||a==19||a==20||a==23
        ||a==24||a==28||a==29||b==3||b==4||b==6||b==7||b==9||b==11||b==12||b==13||b==15||b==
        16||b==19||b==20||b==23||b==24||b==28||b==29
131.         fitness(n) = 1/Inf;
132.         continue;
133.     end
134.     %% 8) a<b 且通过车站数限制
135.     if a-b>=0||b-a<2||b-a>23
136.         fitness(n) = 1/Inf;
137.         continue;
138.     end
139. %% 9) 最小追踪频率
140. % if f1 + f2>(3600/108)
141. %     fitness(n) = 1e-60;
142. %     continue;
143. % end
144. %% 10) 开行比例
145. if (mod(f1/f2,1)~=0)&&(mod(f2/f1,1)~=0)
146.     fitness(n) = 1/Inf;
147.     continue;
148. end
149. %% 11) 断面客流最小开行数量约束
150. if f1+f2<max(r(a:b-1,1))||f1<max(r(1:a-1,1))||f1<max(r(b:29,1))
151.     fitness(n) = 1/Inf;
152.     continue;
153. end
154. %% 主要适应度函数，设置为目标函数的倒数，即目标函数要求最小，那么越小，适应度就越大
155. fitness(n)= 1/m_Fx(pop(:,n), OD,h,d);
156. end
157. %%主函数
158. clear;clc;close all;
159.
160. %%遗传参数设置
161. NUMPOP=200;%初始种群大小
162. irange_l=1; %问题解区间
163. irange_r=30;
164. LENGTH=20; %二进制编码长度
165. ITERATION = 10000;%迭代次数
166. CROSSEVERRATE = 0.9;%杂交率
167. SELECTRATE = 0.4;%选择率
168. VARIATIONRATE = 0.05;%变异率
169. OD = xlsread('OD.xlsx');% OD 出行矩阵
170. h = xlsread('区间运行时间.xlsx'); % 区间运行时间
171. d = xlsread('区间运行距离.xlsx'); % 区间长度
172. r = xlsread('断面开行数量.xlsx');

```

```

173. %初始化种群
174. pop=m_InitPop(NUMPOP,irange_l,irange_r);
175. pop_save=pop;
176. fitness_concat = [];
177. best_solution = [];
178. %开始迭代
179. for time=1:ITERATION
180.     %计算初始种群的适应度
181.     fitness=m_Fitness(pop, OD, h,d,r);
182.     fitness_concat = [fitness_concat;max(fitness)];
183.     pop_T = pop';
184.     [m,index] = max(m_Fitness(pop, OD, h,d,r));
185.     best_solution = [best_solution;pop(:,index)'];
186.     %选择
187.     pop=m_Select(fitness,pop,SELECRATE);
188.     %编码
189.     binpop=m_Coding(pop,LENGTH,irange_l);
190.     %交叉
191.     kidsPop = crossover(binpop,NUMPOP,CROSSOVERRATE);
192.     %变异
193.     kidsPop = Variation(kidsPop,VARIATIONRATE);
194.     %解码
195.     kidsPop=m_Incoding(kidsPop,irange_l);
196.     %更新种群
197.     pop=[pop kidsPop];
198. end
199.
200. % disp(['最优解: ' num2str(min(m_Fx(pop,OD,h,d))) '分钟']);
201. disp(['最优解对应的各参数:
    ' num2str(pop(1,1)) ',' num2str(pop(2,1)) ',' num2str(pop(3,1)) ',' num2str(pop(4,1)
    ) ]);
202. disp(['最大适应度: ' num2str(max(m_Fitness(pop, OD, h,d,r)))]);
203.
204.
205. figure
206. % set(gca,'looseInset',[0 0 0 0]);
207. set(gcf,'outerposition',get(0,'screensize'));
208. loglog(1:ITERATION, fitness_concat, 'Blue*-', 'linewidth',2)
209. legend('{\bf 最优适应度值}');
210. xlabel('{\bf 进化代数}','fontsize',30);
211. ylabel('{\bf 最优适应度}','fontsize',30);
212. set(gca,'FontSize',20,'Fontname', 'Times New Roman');
213. set(get(gca,'XLabel'),'FontSize',20,'Fontname', '宋体');
214. set(get(gca,'YLabel'),'FontSize',20,'Fontname', '宋体');
215. set(get(gca,'legend'),'FontSize',20,'Fontname', '宋体');
216. set(get(gca,'title'),'FontSize',20,'Fontname', '宋体');

```



```

217. set(gca,'linewidth',2);
218. print(gcf,'-dpng','-r300','最优适应度值-进化代数');
219.
220. figure
221. % set(gca,'looseInset',[0 0 0 0]);
222. set(gcf,'outerposition',get(0,'screensize'));
223. semilogx(1 : ITERATION, best_solution,'linewidth',4)
224. legend('{\bf 大小交路折返站 a}','{\bf 大小交路折返站 b}','{\bf 大交路发车频率 f_1}','{\bf 小交路发车频率 f_2}');
225. % text(6, 0.3, '$\leftarrow y= 2^{\{-x\}}$', 'HorizontalAlignment', 'left', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 15);
226. xlabel('{\bf 进化代数}','fontsize',15);
227. ylabel('{\bf 参数各代最优值}','fontsize',15);
228. set(gca,'FontSize',20,'Fontname', 'Times New Roman');
229. set(get(gca,'XLabel'),'FontSize',20,'Fontname', '宋体');
230. set(get(gca,'YLabel'),'FontSize',20,'Fontname', '宋体');
231. set(get(gca,'legend'),'FontSize',20,'Fontname', '宋体');
232. set(get(gca,'title'),'FontSize',20,'Fontname', '宋体');
233. set(gca,'linewidth',2);
234. print(gcf,'-dpng','-r300','参数各代最优值-进化代数');
235.
236.
237.
238.

```